RAY TRACING EM ESTRELAS RELATIVÍSTICAS

# Da geometria à *observação*



Como a curvatura do espaço-tempo decide a *imagem*, o *espectro* e a *curva de luz* que um telescópio de raios X recebe de uma estrela de nêutrons.

$$\psi(b) = \int du \,/\, \sqrt{(b^{-2} - u^2(1 - R_s u))}$$ A LUZ QUE DEIXA A SUPERFÍCIE

Rafael C. R. de Lima

Departamento de Física · UDESC/CCT · Joinville

rafael-lima.pages.dev/talks

ROTEIRO

# Três partes, *um caminho*

*I*

## Ray tracing relativístico

Geodésicas nulas em Schwarzschild: o desvio da luz, o redshift e os atrasos — e como seguir os raios de trás para a frente, do telescópio até a superfície.

*II*

## Pulsares e estrelas de nêutrons

Os laboratórios: estrutura e equação de estado, pulsares e magnetares, manchas quentes, rotação, atmosferas — e o que o NICER já mediu.

*III*

## Resultados recentes

Meus trabalhos publicados: curvas de luz de magnetares, um magnetar massivo de campo baixo, colunas de acreção — e testes de teorias alternativas da gravidade.

A PREMISSA

# Tudo o que sabemos chega *em fótons*

## Estrelas compactas são *laboratórios naturais* de gravitação em campo forte — mas só as conhecemos pelos fótons que saíram delas e atravessaram um espaço-tempo curvo.

métrica → geodésicas nulas → imagem · espectro · curva de luz → telescópio → **M, R, campo, gravidade**

**O PROBLEMA DIRETO**

Dada a estrela e a métrica, prever o que se observa. É o **ray tracing**.

**O PROBLEMA INVERSO**

Dado o que se observa, inferir massa, raio, geometria das manchas e campo magnético.

**O TESTE**

Se a métrica não for a de Schwarzschild, as curvas de luz mudam: a observação testa a **gravidade**.

I

PARTE UM

# Ray tracing *relativístico*

Perto de uma massa a luz não anda em linha reta: segue as geodésicas nulas da métrica. Ray tracing é seguir essas geodésicas de trás para a frente — do telescópio até a fonte.

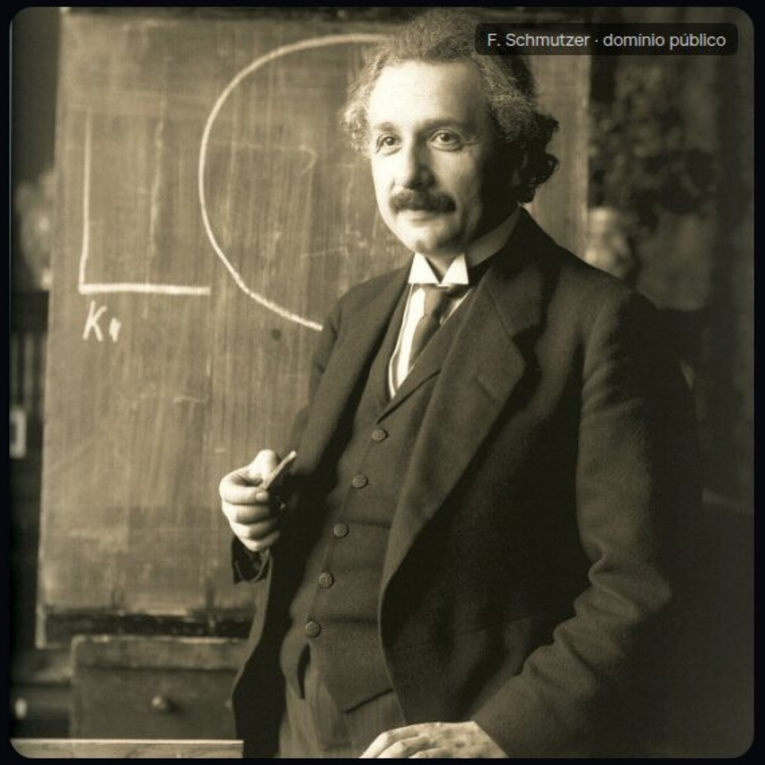
geodésicas nulas · desvio da luz · redshift · a imagem de uma estrela compacta · a receita



SMACS 0723 (JWST) · NASA, ESA, CSA, STScI · domínio público

25 DE NOVEMBRO DE 1915

# Einstein e *suas equações de campo*




Albert Einstein
1921

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

CURVATURA = CONTEÚDO DE ENERGIA E MOMENTO

$$\frac{d^2x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma^\mu{}_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\beta}{d\lambda} = 0$$

GEODÉSICA

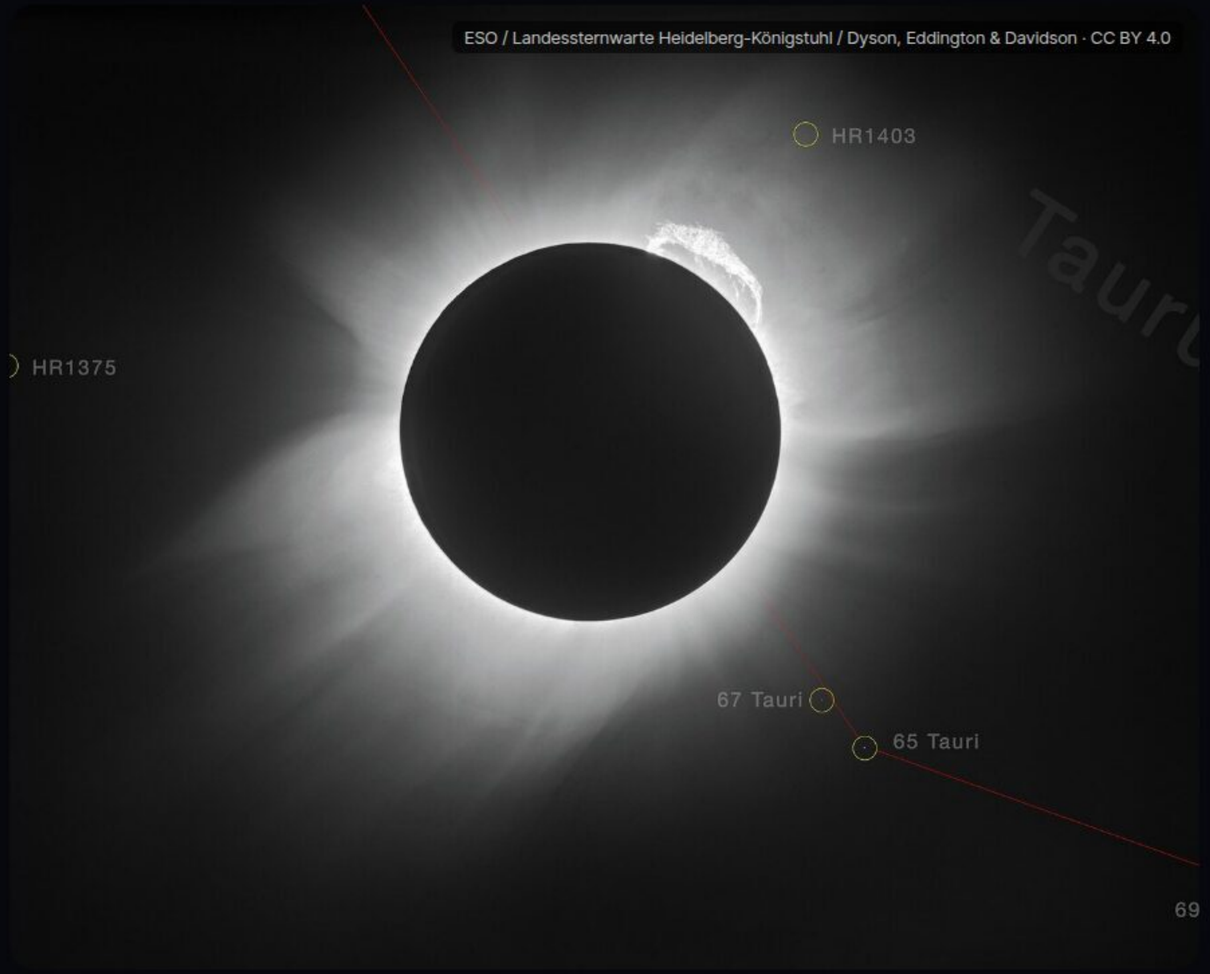
$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

A MÉTRICA É O CAMPO

> *"O espaço-tempo diz à matéria como se mover; a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar."*
>
> John A. Wheeler

OS TESTES CLÁSSICOS

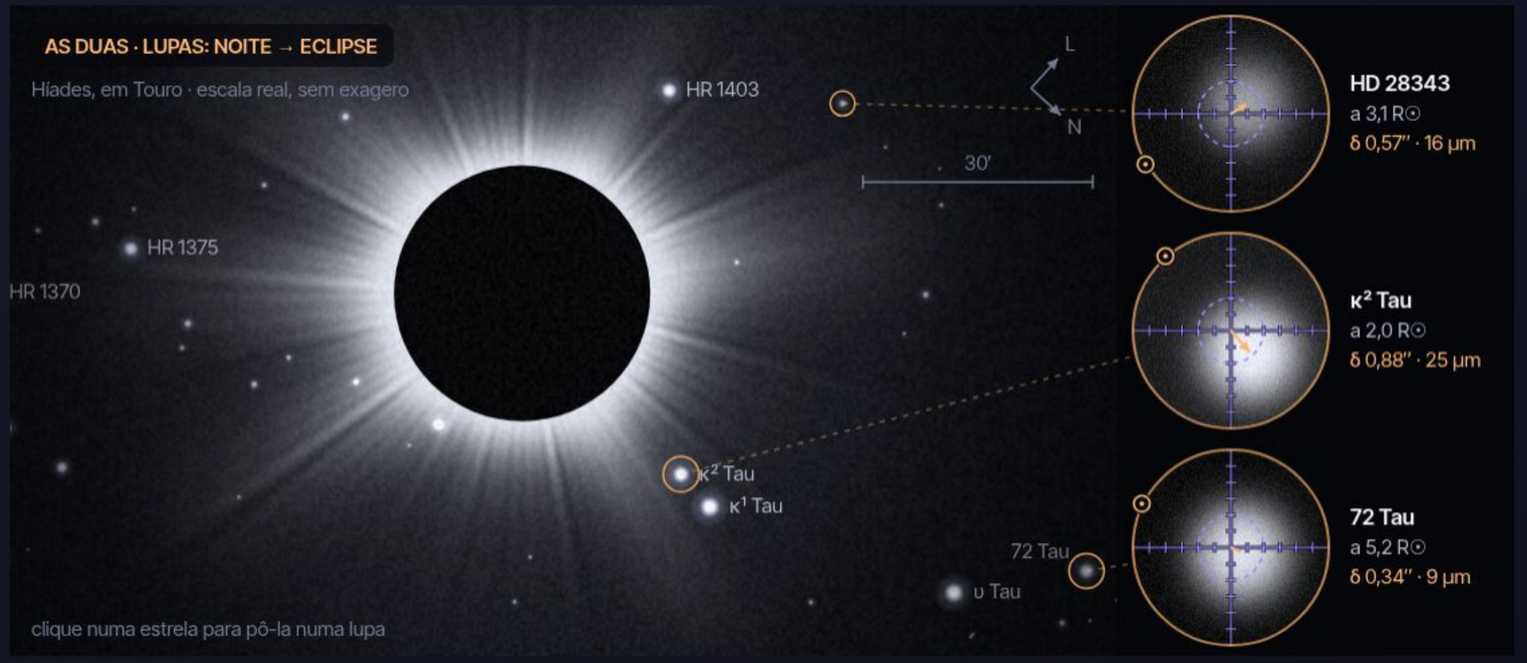
# Sobral, 1919: a luz *faz curva*




| EFEITO | RG PREVÊ |
|---|---|
| periélio de Mercúrio (1915) | 43″ / século |
| desvio da luz rasante ao Sol (1919) | 1,75″ |
| desvio para o vermelho, Pound–Rebka (1959) | $2{,}5\times10^{-15}$ em 22,5 m |
| atraso de Shapiro (1964) | ~200 µs |
| relógios do GPS | +38 µs / dia |

Expedição de Sobral (CE): **1,98 ± 0,12″**. Príncipe: 1,61 ± 0,30″. O céu do Nordeste confirmou Einstein.

# Duas chapas, *o mesmo céu*




**Noite:** as Híades fotografadas em julho, antes do amanhecer, com o mesmo telescópio — o Sol longe dali.

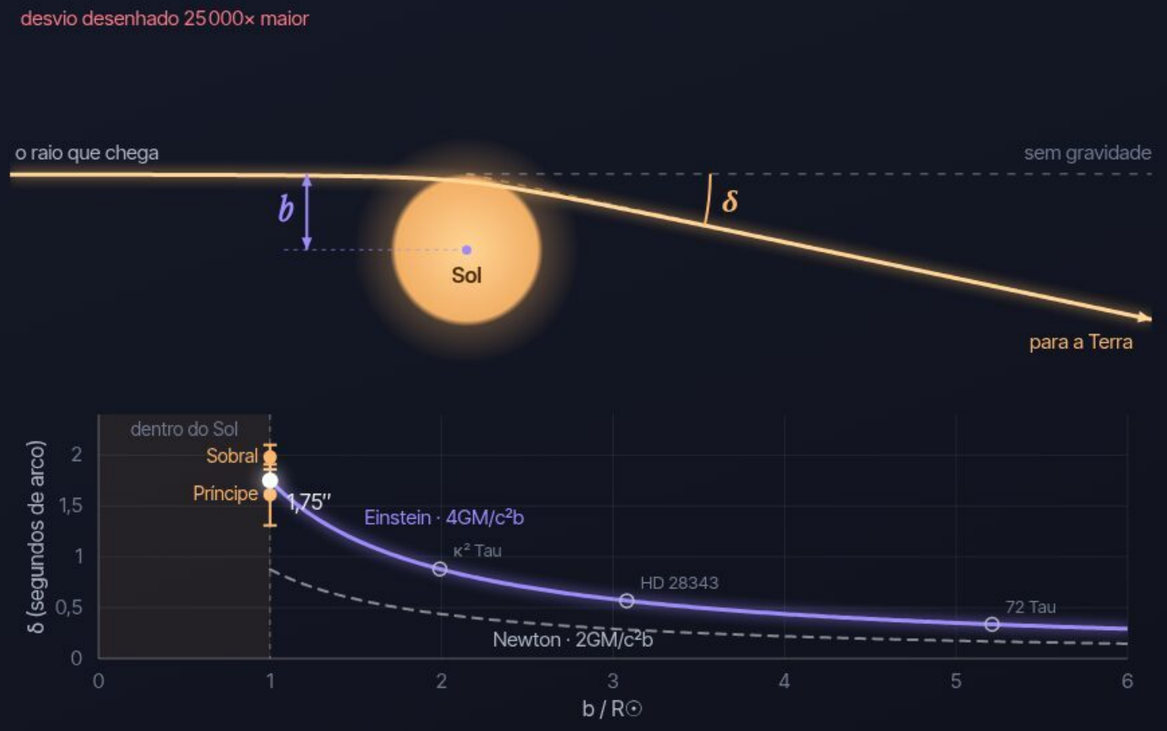
**Eclipse:** o mesmo campo em 29 de maio, com a Lua cobrindo o Sol. Cada estrela se afasta do Sol, na direção radial.

$$\delta = \frac{4GM}{c^2 b} = 1{,}75'' \, \frac{R_\odot}{b}$$

O DOBRO DA CONTA NEWTONIANA

Na chapa inteira nada se mexe: 1″ é um décimo de pixel. Nas lupas, em escala real, como no micrômetro, a estrela pula uma fração da própria largura — e o centro de uma mancha se mede bem melhor que a largura dela.

# De onde vem *o 1,75″*




$$\delta = \frac{4GM_\odot}{c^2 b} = \frac{2r_s}{b}$$

*b*: DO CENTRO DO SOL À RETA DO RAIO QUE CHEGA

$$\left[\frac{GM}{c^2 b}\right] = \frac{(\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}})(\mathrm{kg})}{(\mathrm{m^2\,s^{-2}})(\mathrm{m})} = 1$$

ADIMENSIONAL: O ÂNGULO SAI EM RADIANOS

$$b = R_\odot:\ \delta = \frac{5{,}91\,\mathrm{km}}{6{,}96\times10^5\,\mathrm{km}} = 8{,}49\times10^{-6}\,\mathrm{rad}$$

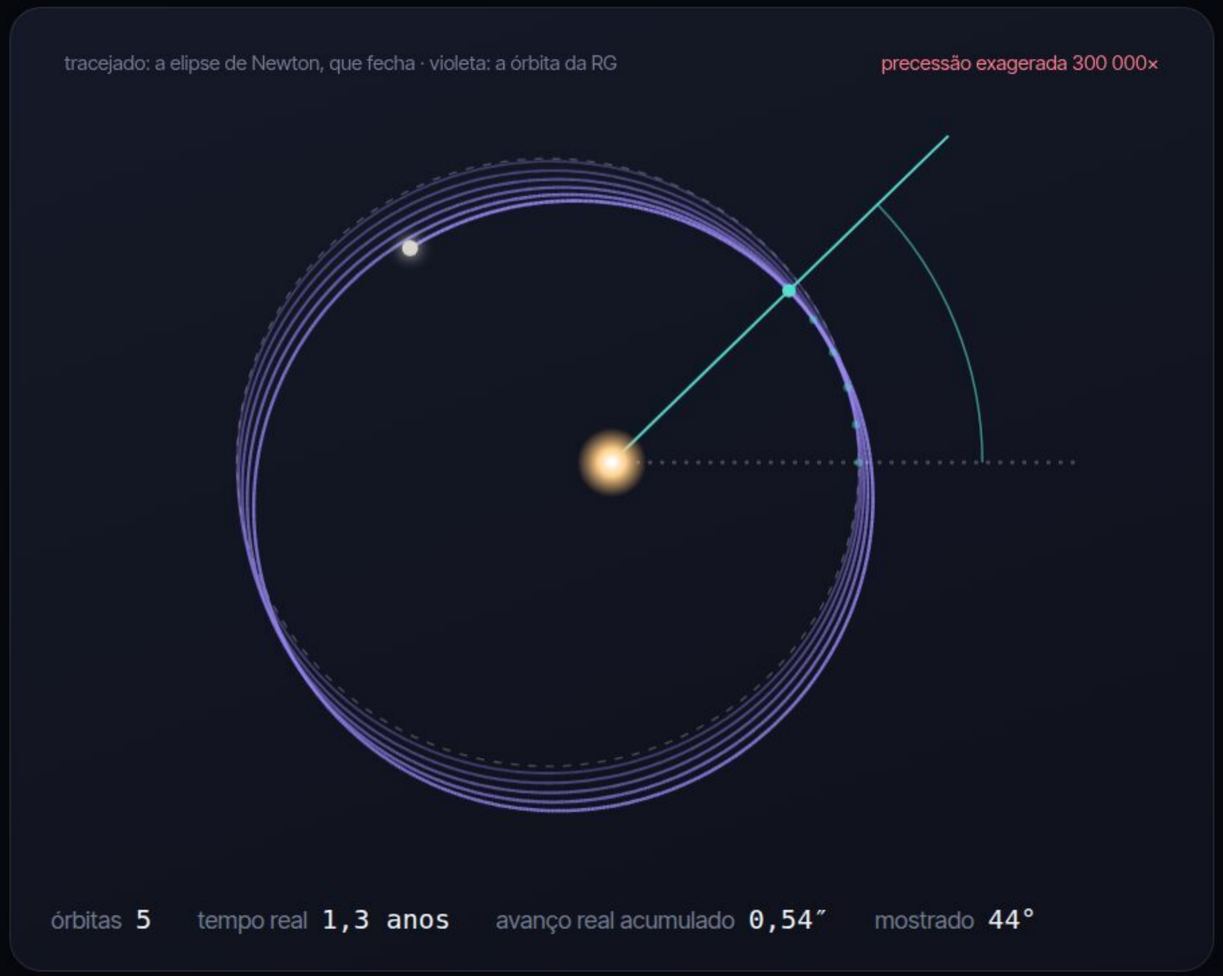
$4GM_\odot/c^2$ = 5,91 km: O DOBRO DO $r_s$ DO SOL

$$1\,\mathrm{rad} = \frac{180}{\pi}\times 3600'' \approx 206\,265'' \ \rightarrow\ \delta \approx 1{,}75''$$

NEWTON, COM A LUZ COMO PARTÍCULA: A METADE, 0,87″

1859 – 1915 · O PERIÉLIO DE MERCÚRIO

# Mercúrio *não fecha a órbita*




| AVANÇO DO PERIÉLIO | POR SÉCULO |
|---|---|
| observado (relativo às estrelas) | 574″ |
| outros planetas, por Newton | 531″ |
| sobra sem explicação | 43″ |

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi G M_\odot}{c^2\, a(1-e^2)} = 0{,}104'' \text{ por órbita}$$

RG · EINSTEIN, NOVEMBRO DE 1915 · 415 ÓRBITAS POR SÉCULO → 43,0″

Le Verrier encontrou a sobra em 1859 e propôs um planeta escondido, Vulcano. Nunca foi achado. Einstein obteve os 43″ sem nenhum parâmetro ajustável.

> *"Por alguns dias, fiquei fora de mim de excitação alegre."*
>
> Einstein a Ehrenfest, janeiro de 1916

DEZEMBRO DE 1915 · FRONT RUSSO

# Schwarzschild e a *primeira solução exata*



Karl Schwarzschild

1873 – 1916

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \frac{dr^2}{1 - r_s/r} + r^2 d\Omega^2$$

$R_s = 2GM/c^2$ · VALE FORA DE QUALQUER CORPO ESFÉRICO SEM ROTAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| $1\ r_s$ | $1{,}5\ r_s$ | $3\ r_s$ | $2{,}95$ km |
| horizonte de eventos | esfera de fótons | ISCO: última órbita estável | $r_s$ do Sol (Terra: 8,9 mm) |

Escreveu a Einstein em 22 de dezembro de 1915, servindo como artilheiro. Morreu em maio de 1916.

O QUE NOS INTERESSA DA MÉTRICA

# A curvatura faz *três coisas* com um fóton

**1 · ENCURVA O CAMINHO**

O fóton segue uma **geodésica nula**. Perto da superfície de uma estrela de nêutrons o desvio é de dezenas de graus: vemos **mais da metade** da estrela.

**2 · MUDA A ENERGIA**

Um fóton emitido em $r$ com energia local E chega ao infinito com

$$E_\infty = E\sqrt{(1 - R_S/r)}$$

REDSHIFT GRAVITACIONAL

**3 · ATRASA**

Caminhos diferentes levam tempos diferentes (atraso de Shapiro): os fótons de cada ponto da estrela chegam com dezenas de microssegundos de diferença.

Ray tracing é juntar as três numa conta só, **pixel a pixel**, para cada instante da rotação.

Numa estrela de nêutrons, $R \approx 2{,}5\text{–}3\ R_S$: nenhum dos três efeitos é correção pequena.

E os três dependem só da métrica fora da estrela — por isso uma curva de luz carrega informação sobre a gravidade.

# Duas constantes *e um potencial*

A métrica não depende de t nem de ϕ: energia e momento angular se conservam.

$$E = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\dot{t}$$

$$L = r^2\,\dot{\varphi}$$

Para a luz só importa a razão, o **parâmetro de impacto** $b$ = L/E:

$$\frac{1}{b^2} = \frac{\dot{r}^2}{L^2} + V(r), \quad V = \frac{1}{r^2}\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)$$

UM "POTENCIAL" SÓ DA GEOMETRIA

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 = \frac{1}{b^2} - u^2(1 - R_s u)$$

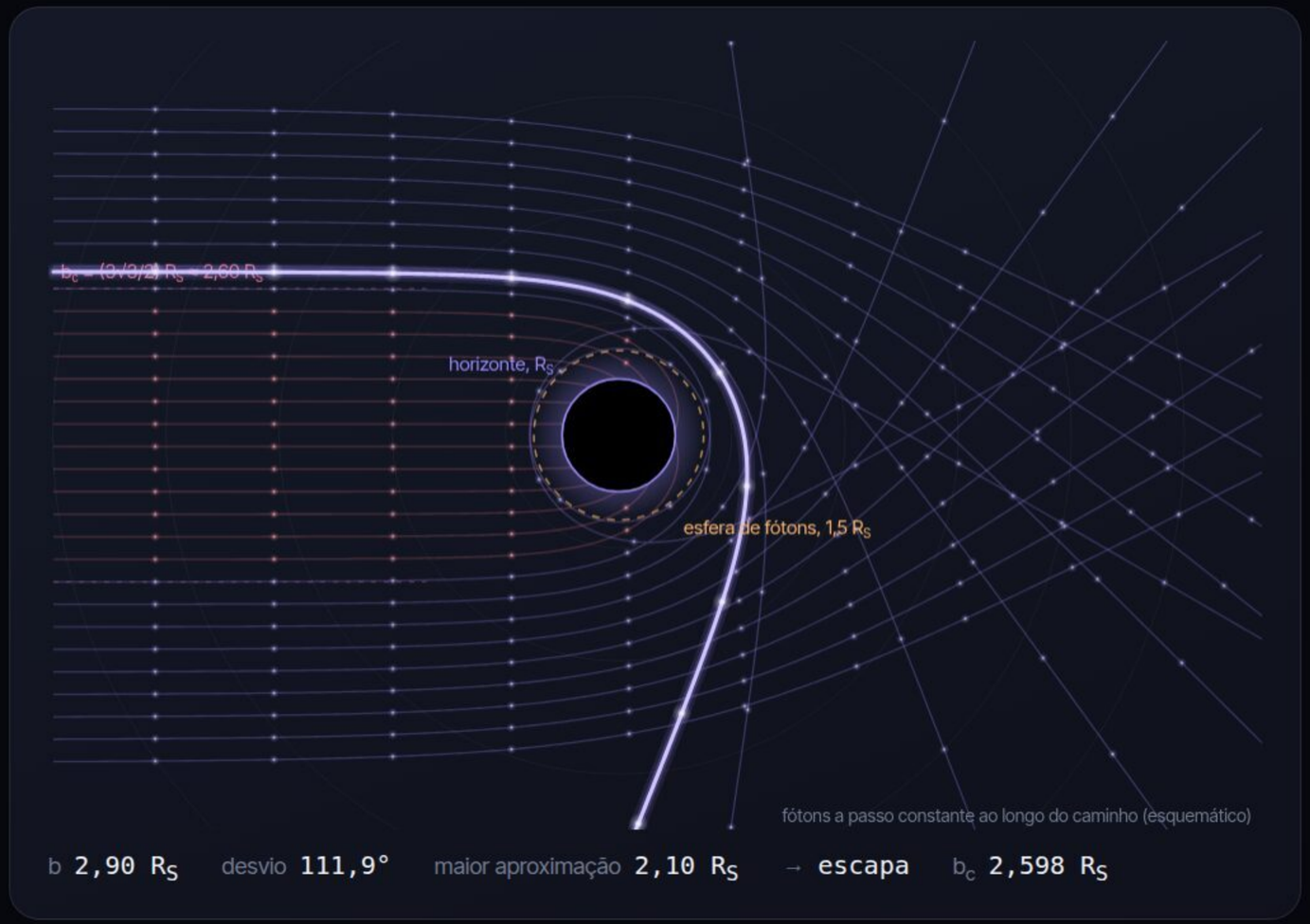
A ÓRBITA · $u = 1/R$

O máximo de V fica em $r = 1{,}5\ R_S$: a **esfera de fótons**. Abaixo de $b_c = (3\sqrt{3}/2)\ R_S$ o raio vem do horizonte — ou da estrela.



GEODÉSICAS DE SCHWARZSCHILD

# Como a luz *se curva*




$$u'' + u = \frac{3}{2} R_S u^2$$

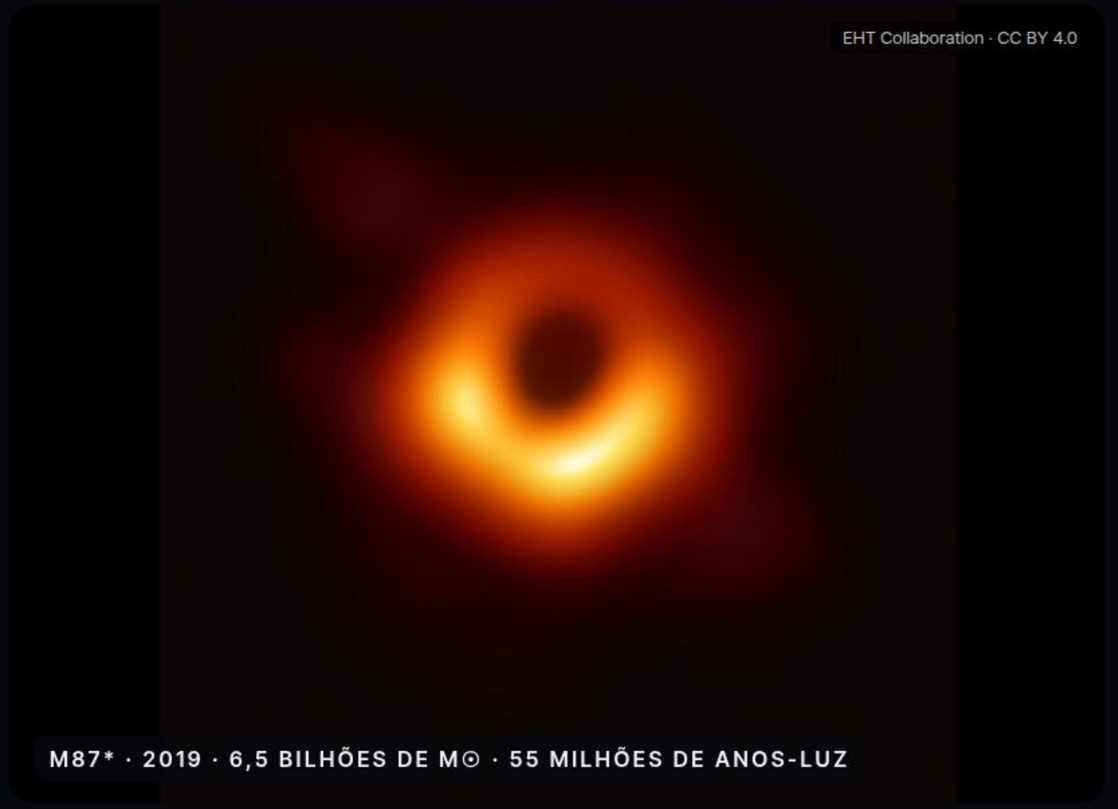
$U = 1/R$ · EQUAÇÃO DA ÓRBITA DA LUZ

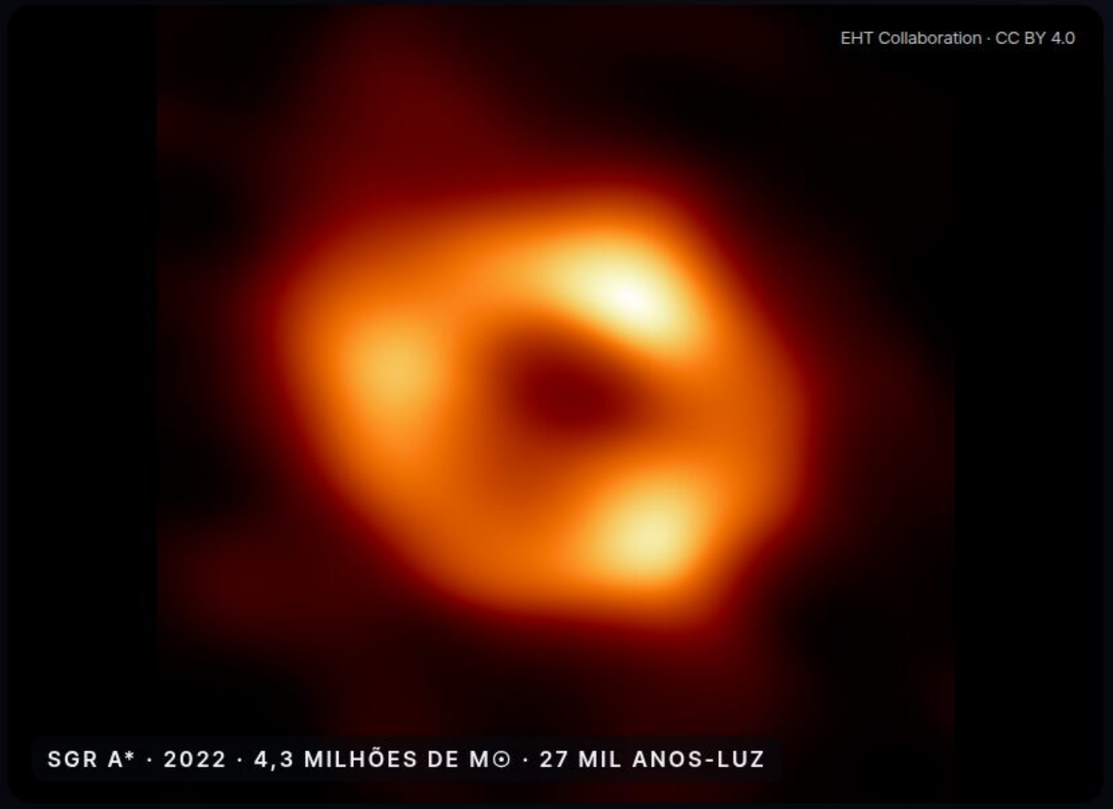
- $b > 3\sqrt{3}\,GM/c^2 \approx 2{,}6\,R_S$: a luz é desviada e escapa.
- $b = 2{,}6\,R_S$: órbita instável na **esfera de fótons**, $r = 1{,}5\,R_S$.
- $b < 2{,}6\,R_S$: capturada.

O termo à direita é a correção da Relatividade Geral. Sem ele, a luz andaria em linha reta.

EVENT HORIZON TELESCOPE · 2019 E 2022

# As *sombras*




O anel tem ~5 $R_S$ de diâmetro: é a esfera de fótons, a 1,5 $R_S$, vista através da lente do próprio buraco negro — diâmetro da sombra = $2\sqrt{27}\,GM/c^2 \approx 5{,}2\,R_S$.

COMPACIDADE

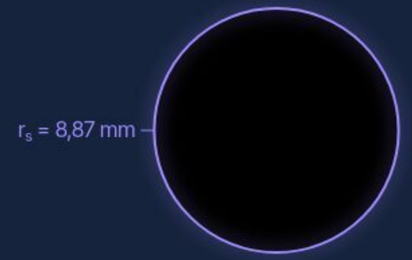
# Onde a RG *deixa de ser correção*

• O RAIO E O RAIO DE SCHWARZSCHILD DA MESMA MASSA

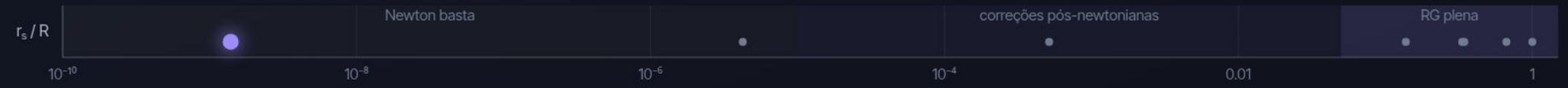
Terra | Sol | Sirius B | proto-EN | est. nêutrons | ISCO | esf. fótons | horizonte

**Terra** R = 6 371 km · a borda está fora do quadro

comprimida até $r_s$, a Terra seria um buraco negro do tamanho de uma bola de gude




| | |
|---|---|
| massa · raio | 5,97×10²⁴ kg · 6 371 km |
| raio de Schwarzschild, $r_s = 2GM/c^2$ | 8,87 mm |
| compacidade, $r_s/R$ | 1,39×10⁻⁹ |
| velocidade de escape | 11,2 km/s |
| gravidade na superfície | 1 g |
| desvio para o vermelho, $z$ | 6,96×10⁻¹⁰ |
| o relógio da superfície atrasa | 60,1 µs por dia |
| desvio de um raio rasante | 5,7×10⁻⁴″ |
| superfície vista de longe | 50% + 7,0×10⁻⁸% |




Superfície comparada ao infinito: $z = (1 - r_s/R)^{-1/2} - 1$, $g = (GM/R^2)(1 - r_s/R)^{-1/2}$ · desvio pela integral exata da órbita (campo fraco: $2r_s/R$) · ISCO, esfera de fótons e horizonte: uma estrela de 1,4 M☉ desse tamanho · os objetos passam sozinhos até o primeiro clique.

O ÂNGULO QUE IMPORTA

# Da superfície ao infinito: $\psi(\alpha)$

Um fóton sai da superfície com ângulo α em relação à normal. Ao chegar ao observador, terá girado ψ em torno do centro:

$$b = \frac{R \sin \alpha}{\sqrt{(1 - R_s/R)}}$$

$$\psi(b) = \int_0^{1/R} \frac{du}{\sqrt{(b^{-2} - u^2(1 - R_s u))}}$$

EXATO

$$1 - \cos \alpha \approx (1 - \cos \psi)(1 - \frac{R_s}{R})$$

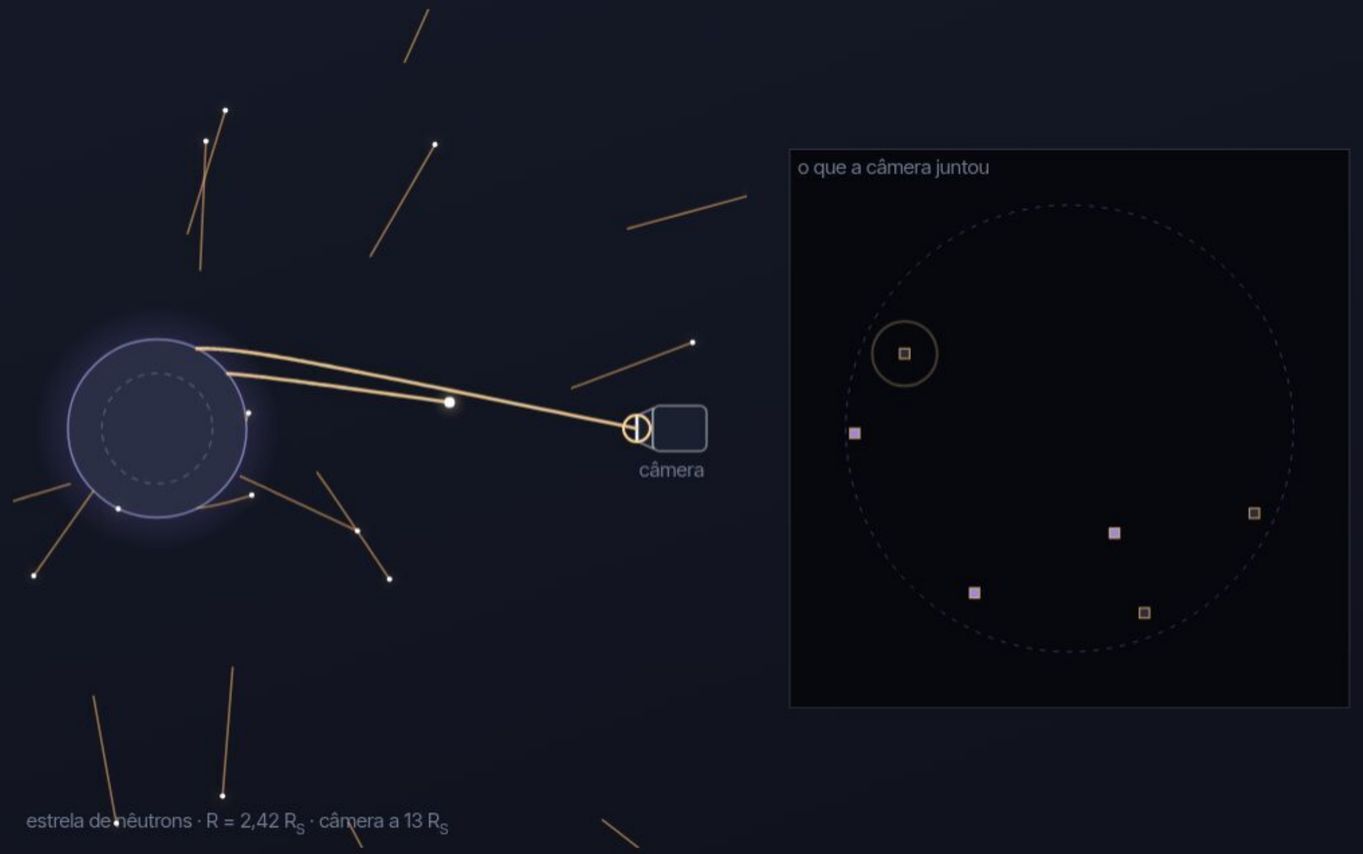
BELOBORODOV (2002)

Sem gravidade, ψ = α e o limbo está em 90°. Com gravidade, o limbo vai além: **vemos atrás da estrela**. A aproximação é ótima até $R \approx 3\ R_S$ e falha justamente onde aparece a imagem secundária.



A IDEIA INGÊNUA: DA ESTRELA PARA A CÂMERA

# Muitos raios, *quase nenhum pixel*

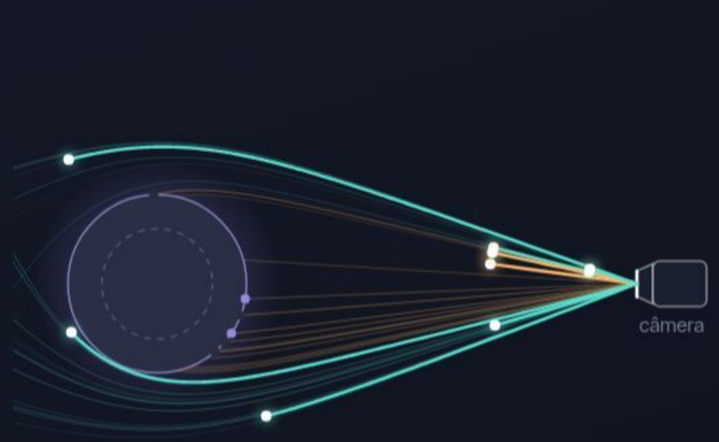


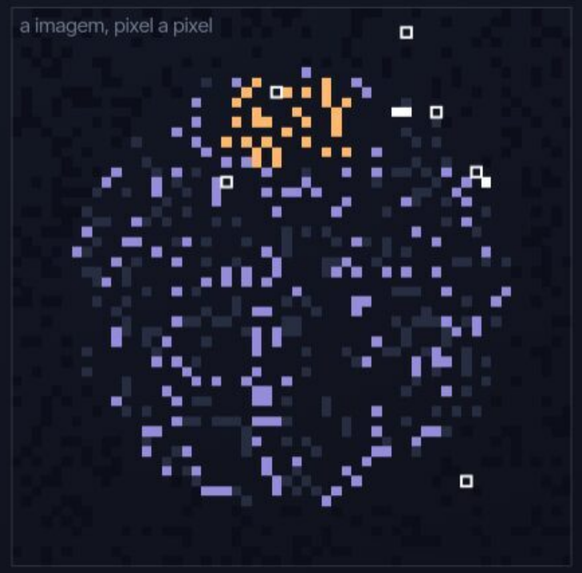

raios lançados **33 733** entraram na câmera **7** (0,021%) pixels acesos **6** de 1568 imagem completa em **~5 h**

- Cada ponto da superfície emite em **todas as direções**; segue-se cada raio pela geodésica, para fora.
- Só os que passam pela abertura da câmera viram pixel: aqui, **2 em cada 10 000**.
- Para completar esta imagem seriam ~$10^8$ raios: horas de conta.
- Com um telescópio de verdade, 1 $m^2$ a 1 kpc, chega **1 fóton em cada $10^{40}$**.

Contagem em 3D: ponto uniforme na superfície, direção isotrópica para fora, geodésica exata até a câmera, a 13 $R_S$. Desenhada, só uma amostra no plano; os raios que entram na câmera aparecem todos.

# Um pixel, *um raio*




estrela de nêutrons · R = 2,42 $R_S$ · câmera a 13 $R_S$

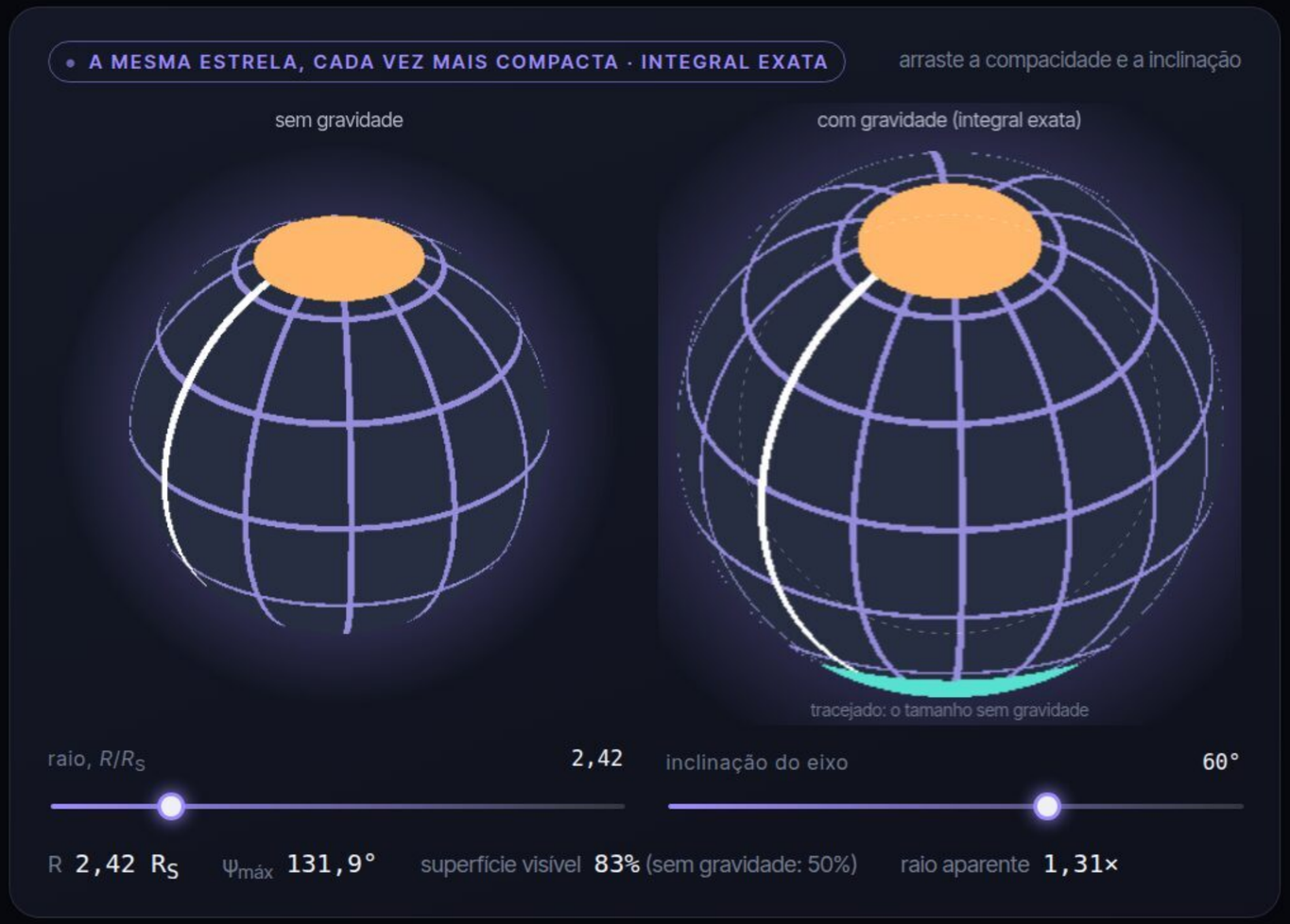
pixel `(39, 2)` · θ `16,9°` · b `3,92` $R_S$ `escapa: céu` raios calculados = pixels `709` (22%)

- Os raios saem da **câmera**, um por pixel: o caminho da luz percorrido ao contrário. A direção do pixel dá o parâmetro de impacto ***b***.
- Integra-se a geodésica até o raio escapar para o céu ou acertar a superfície num ponto, com um ângulo α.
- A cor do pixel é a do ponto de onde a luz saiu — corrigida por redshift e pelo ângulo de emissão.
- Todo raio calculado vira pixel: **3 136 raios, 3 136 pixels**, contra os $10^8$ do slide anterior.

Na simetria esférica, ψ depende só de ***b***: basta uma tabela ψ(***b***), calculada uma vez, para todos os pixels. Cada raio é girado para o plano do desenho.

A APARÊNCIA DE UMA ESTRELA COMPACTA

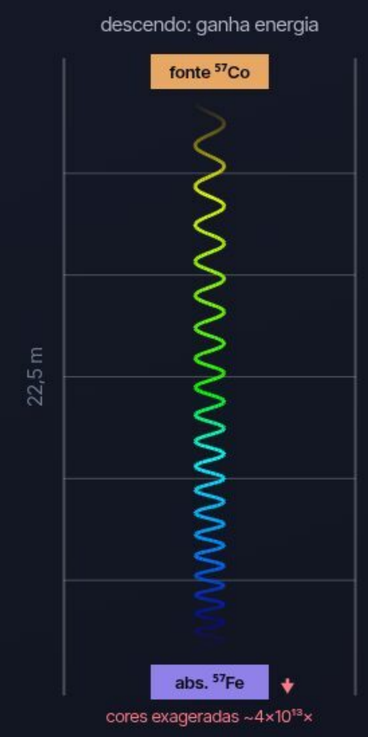
# Vemos *atrás* da estrela

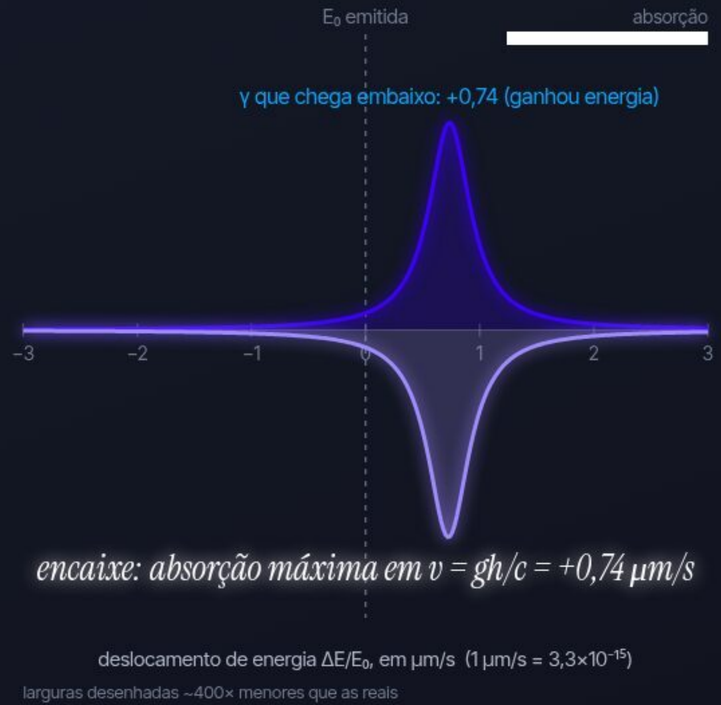


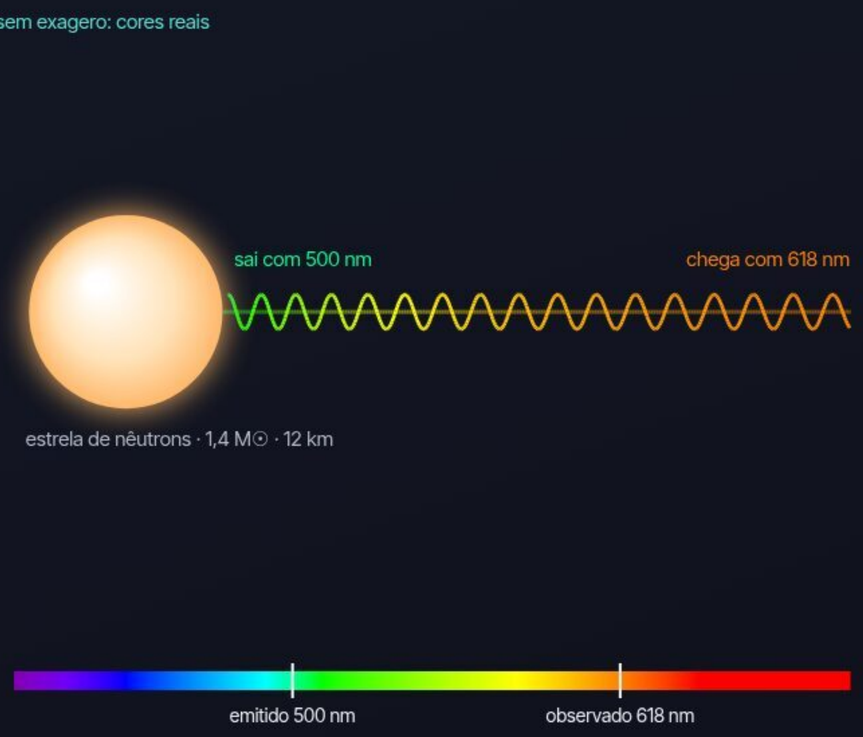

À esquerda, a estrela como seria sem gravidade; à direita, ray-traced. A grade é a mesma; a gravidade dobra a luz em volta da estrela e mostra o **hemisfério de trás**.

- A imagem é maior: raio aparente $R/\sqrt{(1 - R_S/R)}$.
- Para $R < 1{,}76\ R_S$ a superfície inteira aparece — o polo de trás vira um anel.
- Abaixo de $1{,}5\ R_S$ a estrela estaria dentro da esfera de fótons.

# A luz *perde energia ao subir*




torre $\Delta\nu/\nu = gh/c^2$ **2,46×10⁻¹⁵** ressonância em **+0,74 μm/s** ≈ 2,7 mm por hora absorvedor agora **0,73 μm/s** estrela $1 + z = (1 - r_s/R)^{-½}$ **1,235**

Raios γ de 14,4 keV do $^{57}$Fe (efeito Mössbauer). Pound & Rebka, PRL 4, 337 (1960): ~10%; Pound & Snider, Phys. Rev. 140, B788 (1965): ~1%. A cada 12 s fonte e absorvedor trocam de lugar, como no experimento.

# O espectro que *sai do poço*

Ao longo de um raio, $I_\nu/\nu^3$ se conserva. Com $g = \sqrt{(1 - R_S/R)}$:

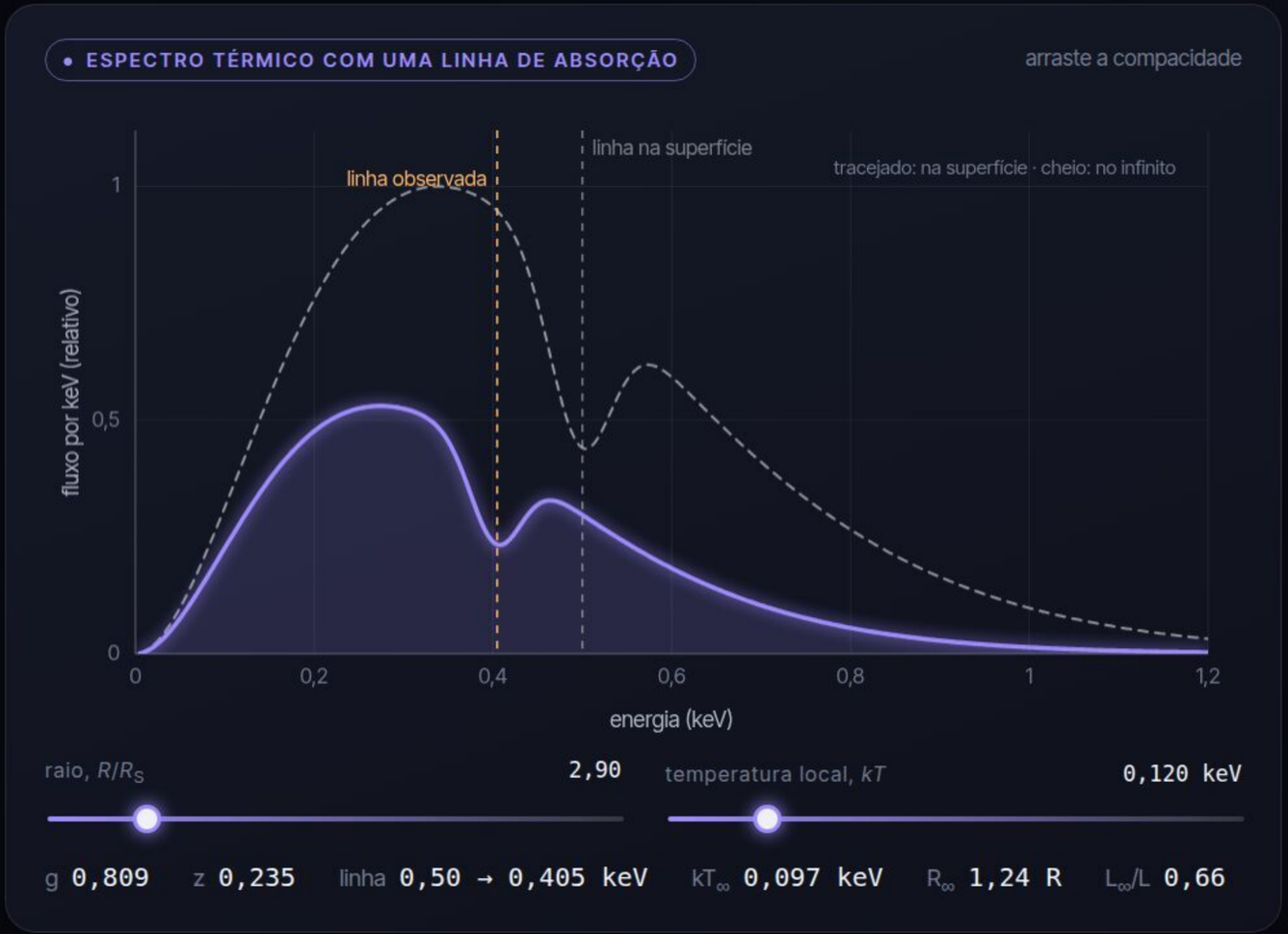
$$I_{obs}(E) = g^3\, I_{em}(E/g)$$

INTENSIDADE ESPECÍFICA

$$T_\infty = g\,T \qquad R_\infty = R/g$$

Um corpo negro continua corpo negro, mais frio. A luminosidade vista de longe é $L_\infty = g^2\,L$.

Uma **linha espectral** de energia conhecida $E_0$ chega em $g\,E_0$: medir a linha é medir a **compacidade**.



RESUMO DA PARTE I

# A receita do *ray tracing*

1. **Escolha a métrica** exterior: Schwarzschild; Hartle–Thorne ou Kerr com rotação; outra, se a teoria da gravidade for outra.
2. **Monte a tabela** $\psi(b)$ e o atraso $\Delta t(b)$ integrando as geodésicas nulas uma vez.
3. **Para cada pixel** (ou cada elemento da superfície): $b \rightarrow$ ponto emissor, ângulo $\alpha$, redshift $g$, atraso.
4. **Intensidade**: $I_{obs} = g^3\, I(E/g, \alpha')$, com o feixe da atmosfera e o Doppler da rotação.
5. **Some**: imagem, fluxo — e, fase a fase, a **curva de luz** e o espectro resolvido em fase.

EXATO OU APROXIMADO?

- **Integral exata** (ou integrais elípticas): sempre vale, inclusive com imagens secundárias.
- **Beloborodov (2002)** e Poutanen & Beloborodov (2006): fórmulas fechadas para $\psi$ e para o atraso, ótimas para $R \gtrsim 3\, R_S$.
- **Oblate Schwarzschild** (Morsink et al. 2007): estrela achatada pela rotação, para pulsares de milissegundo.

É esse o motor por trás das medidas de massa e raio do NICER — e dos resultados da Parte III.

II

PARTE DOIS

# Pulsares e *estrelas de nêutrons*

Os laboratórios: mais compactos que qualquer coisa que não seja um buraco negro, girando, magnetizados — e com a superfície visível em raios X.

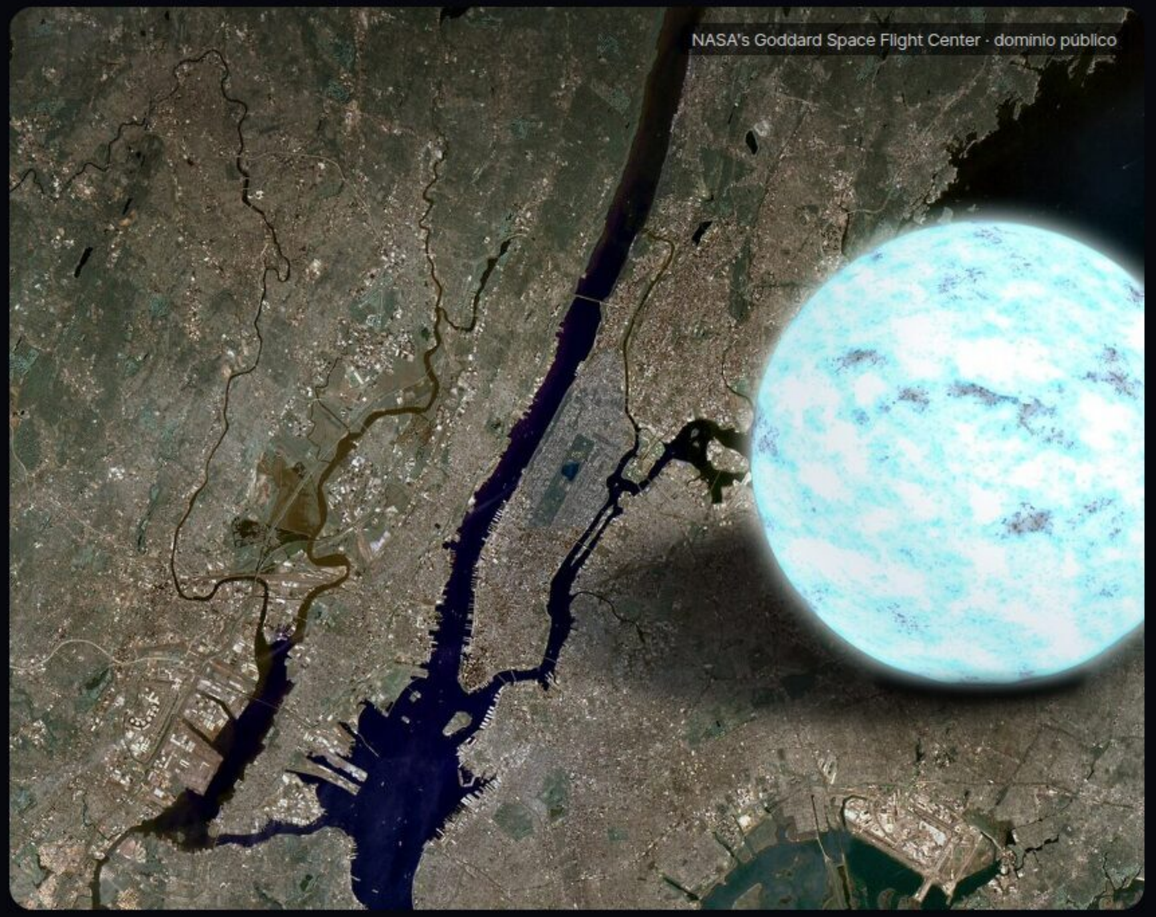
estrutura e equação de estado | pulsares e magnetares | manchas quentes | rotação e atmosfera | NICER



Pulsar (ilustração) · NASA · domínio público

ESTRELAS DE NÊUTRONS EM NÚMEROS

# Uma massa solar *numa cidade*




Uma estrela de nêutrons de ~20 km de diâmetro sobre Manhattan, em escala.

**1,1–2,1 $M_\odot$**
massas medidas

**11–13 km**
raio (NICER, ondas gravitacionais)

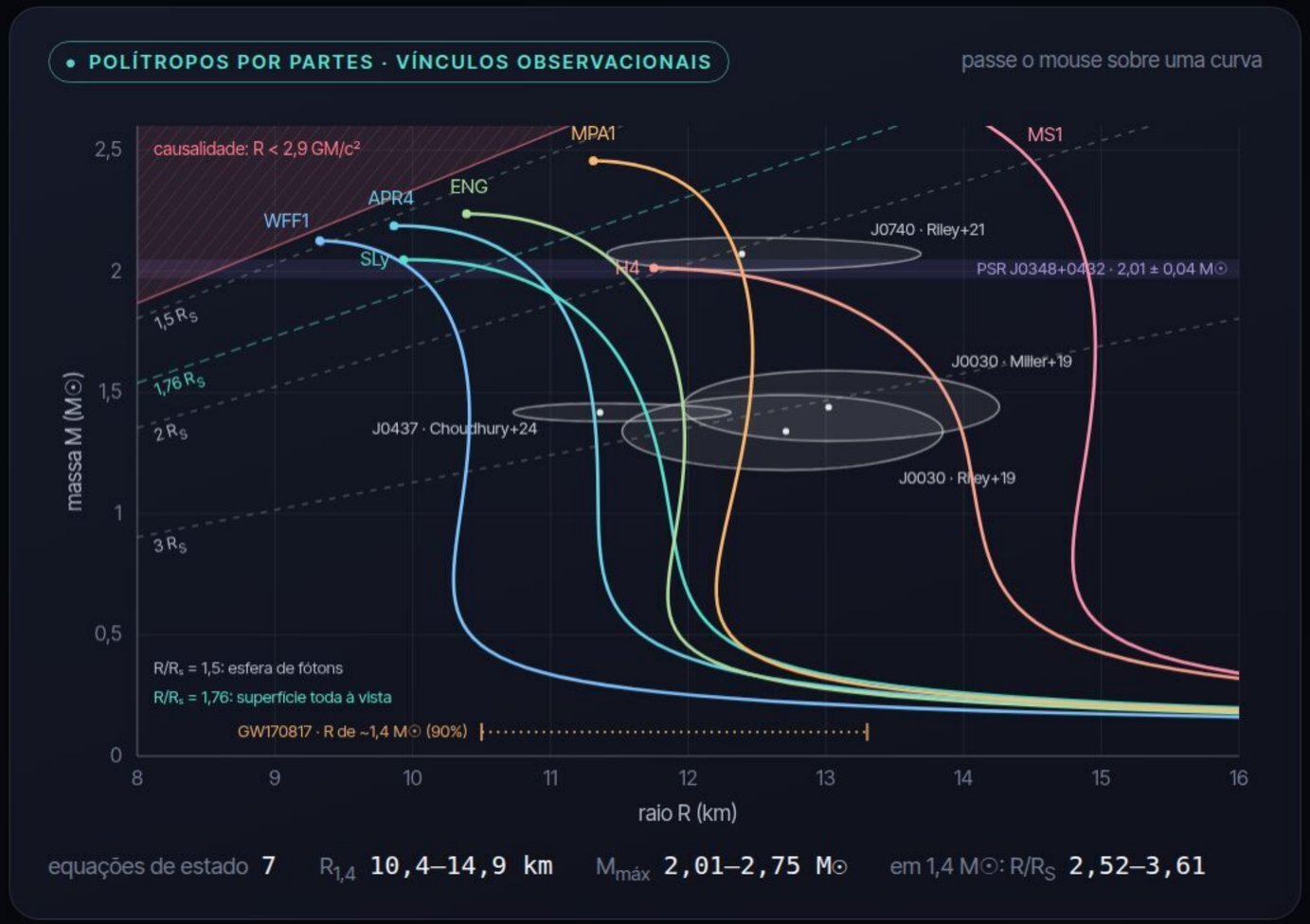
**2–3 $R_S$**
compacidade: o regime da Parte I

**$10^8$–$10^{15}$ G**
campo magnético na superfície

Densidade central de algumas vezes a do núcleo atômico, ~$10^{15}$ g/cm$^3$. Períodos de rotação de **1,4 ms** a dezenas de segundos.

A gravidade na superfície é ~$10^{11}$ vezes a da Terra; a velocidade de escape, de 0,5 a 0,7 **c**.

# Da física nuclear *à curva M–R*




$$\frac{dP}{dr} = -\frac{G(\varepsilon + P)(m + 4\pi r^3 P/c^2)}{c^2\, r(r - 2Gm/c^2)}$$

EQUILÍBRIO HIDROSTÁTICO RELATIVÍSTICO (TOV)

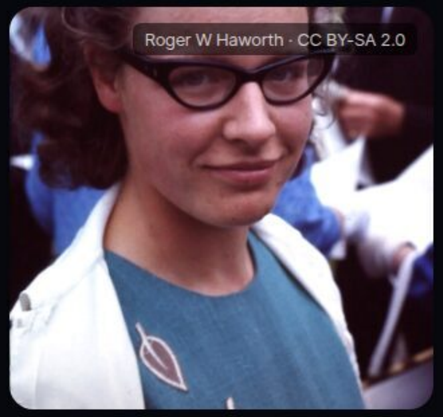
Cada equação de estado P(ε) dá uma curva massa–raio e uma massa máxima. Medir **massa e raio da mesma estrela** escolhe entre elas.

As retas de compacidade constante ligam a curva à Parte I: em R = 1,76 $R_S$ a superfície inteira ficaria visível; em 1,5 $R_S$, a esfera de fótons.

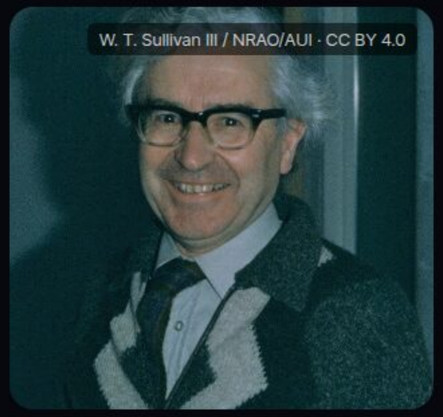
Politropos por partes de Read, Lackey, Owen & Friedman (2009); vínculos (68%): NICER — Riley et al. 2019, 2021; Miller et al. 2019; Choudhury et al. 2024; PSR J0348+0432 (Antoniadis et al. 2013); GW170817 (Abbott et al. 2018).

CAMBRIDGE · 28 DE NOVEMBRO DE 1967

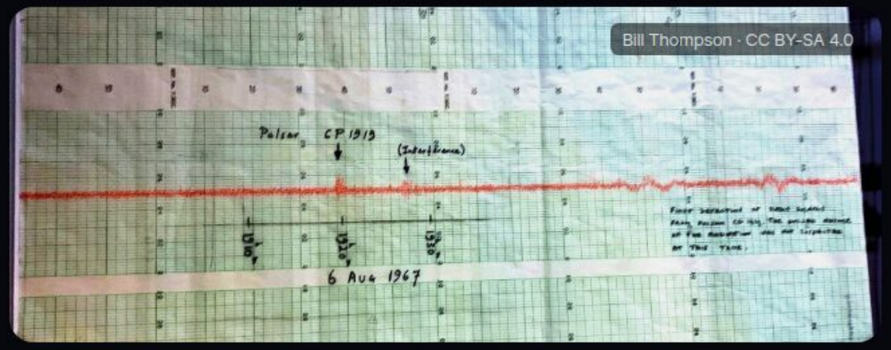
# O primeiro pulsar: *"LGM-1"*



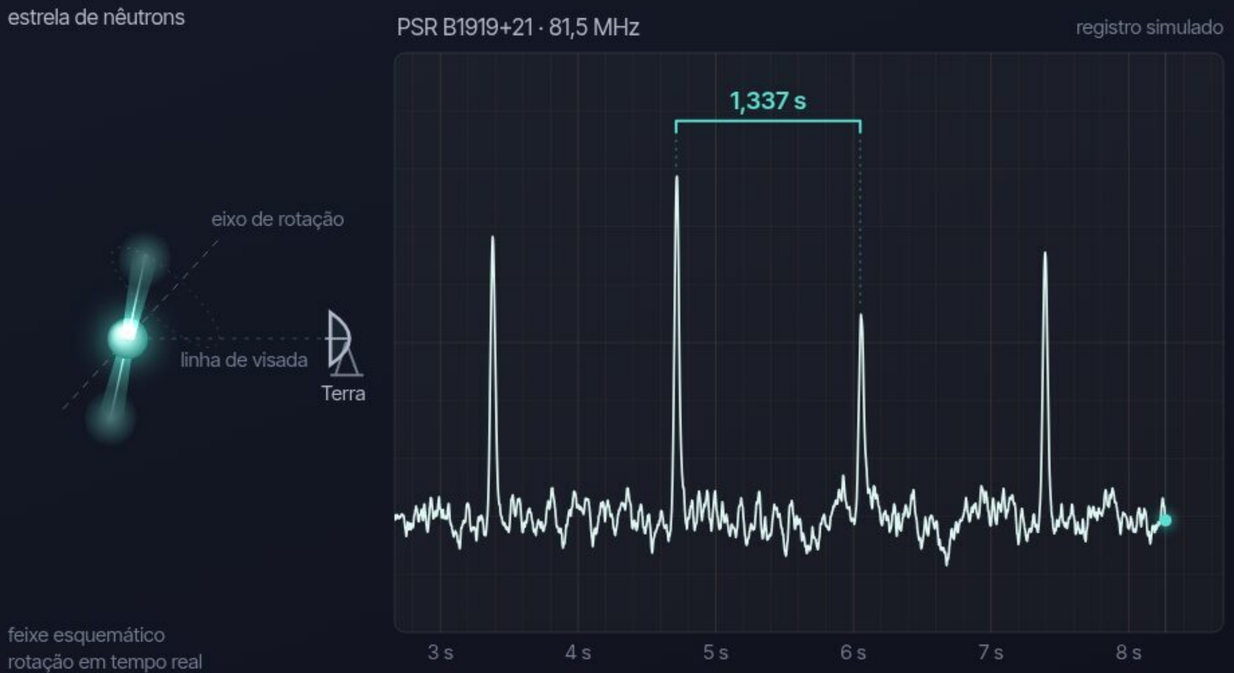

**Jocelyn Bell**
em 1967, doutoranda




**Antony Hewish**
orientador · Nobel de 1974



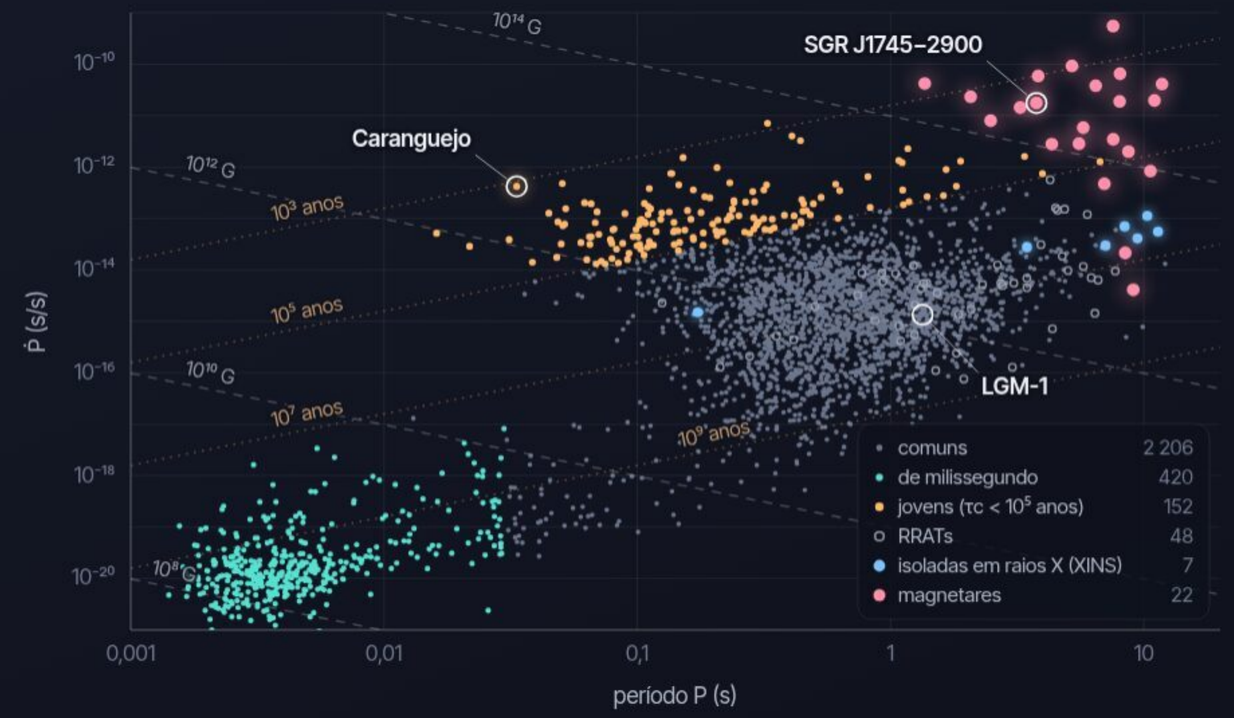

O registro original, de agosto de 1967: a "sujeira" marcada a lápis como CP 1919.




período `1,337 302 s` Ṗ `1,35×10⁻¹⁵ s/s` frequência `81,5 MHz` pulsos registrados `6`

Bell notou um "ruído" que voltava no registro em papel do radiotelescópio: pulsos a cada **1,337 s**, regulares como um relógio. Apelido: **LGM-1**, de *Little Green Men* — homenzinhos verdes. Era uma estrela de nêutrons girando.

# O que se mede, *e o que se deduz*




| OBSERVÁVEL | EXPRESSÃO |
|---|---|
| período | $P$ |
| idade característica | $t_c = P/2\dot{P}$ |
| campo magnético | $B = (3Ic^3P\dot{P}/8\pi^2R^6)^{1/2}$ |
| energia de rotação perdida | $\dot{E}_{rot} = -4\pi^2I\dot{P}/P^3$ |

**ESTRELA DE NÊUTRONS CANÔNICA**

$M = 1{,}4\ M_\odot \cdot R = 10\ km \cdot I = 10^{45}\ g\ cm^2$

$B = 3{,}2\times10^{19}\ (P\dot{P})^{1/2}\ G$

$|\dot{E}_{rot}| = 3{,}9\times10^{46}\ \dot{P}/P^3\ erg/s$

Só se mede P e $\dot{P}$. O resto vem de supor um dipolo magnético girando — as retas do diagrama.

# Um magnetar, *girando*

SGR J1745−2900




linhas de um dipolo inclinado · rotação em tempo real

surtos ilustrativos

P 3,76 s  B ≈ 2,6×10¹⁴ G  idade característica ≈ 3 400 anos  $\dot{E}_{rot}$ ≈ 1,3×10³⁴ erg/s

surtos vistos 1

| EVENTO | ENERGIA |
|---|---|
| surtos curtos (~0,1 s) | $10^{39}$ – $10^{41}$ erg |
| *outbursts* (meses) | $10^{41}$ – $10^{43}$ erg |
| flares gigantes | $10^{44}$ – $10^{46}$ erg |

As linhas de campo, ancoradas na crosta, se torcem com o tempo. Quando a crosta não aguenta a tensão, ela racha — um **estrelamoto** — e a energia magnética sai de uma vez.

Flares gigantes na Galáxia e nas Nuvens de Magalhães: 1979, 1998 e 2004.

# Por que aparecem *manchas quentes*

### PULSARES DE MILISSEGUNDO

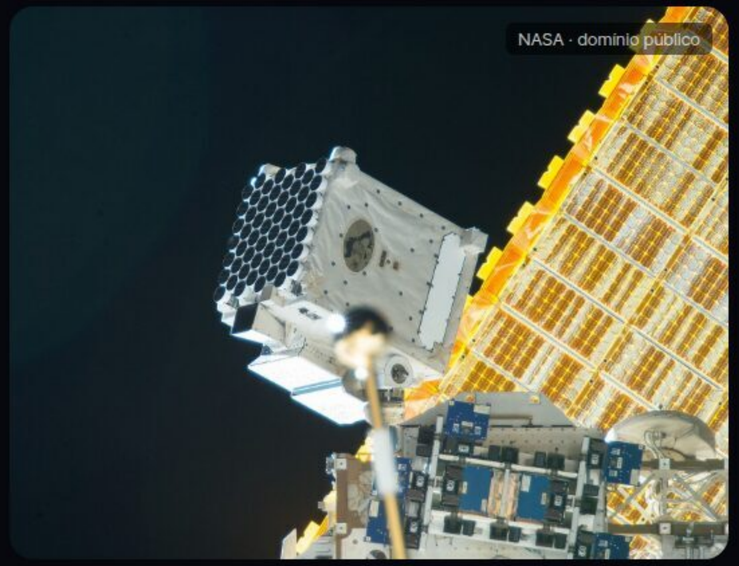
Partículas aceleradas na magnetosfera voltam e **aquecem as calotas polares** a ~$10^6$ K. São os alvos do NICER.

### MAGNETARES

O **decaimento do campo** e as correntes nas linhas torcidas aquecem regiões da crosta — que mudam depois de cada *outburst*.

### ESTRELAS ISOLADAS QUE ESFRIAM

O campo magnético torna a **condução de calor anisotrópica**: polos mais quentes que o equador (as "Sete Magníficas").




**NICER** · na Estação Espacial, desde 2017 · resolução temporal de ~100 ns




**XMM-Newton** · ESA, desde 1999 · a maior área coletora em raios X moles



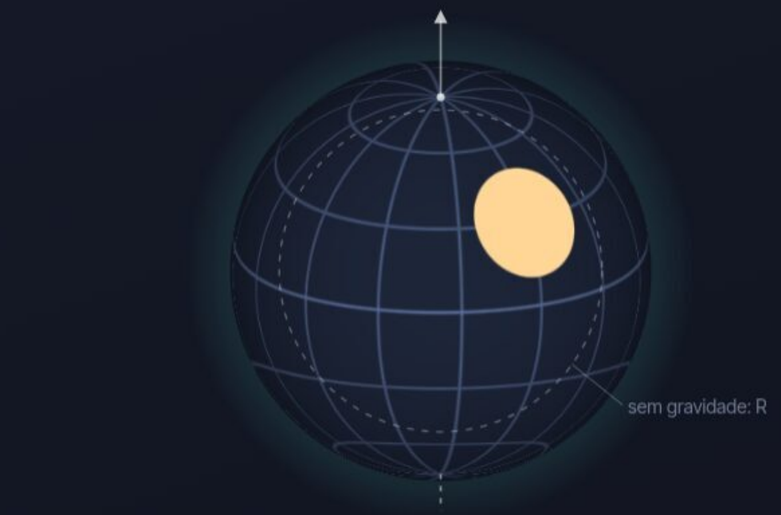

**Chandra** · NASA, desde 1999 · a melhor resolução angular

RAY TRACING DE UMA MANCHA QUENTE

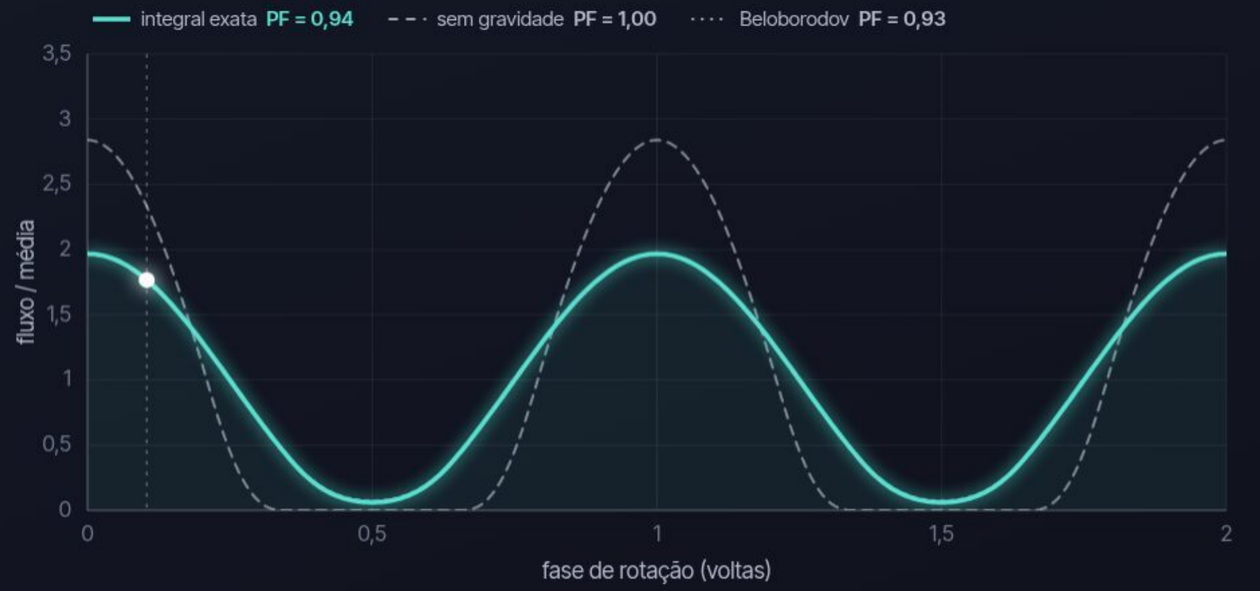
# Uma mancha, *uma curva de luz*

ESTRELA ESTÁTICA · INTEGRAL EXATA, BELOBORODOV OU ESPAÇO PLANO

sem gravidade | Beloborodov | integral exata




estrela estática · 1 volta em 4 s
tamanhos em unidades de R




raio, $R/R_S$ 2,42

mancha ↔ eixo, $i$ 60°

observador ↔ eixo, $j$ 75°

raio angular da mancha 20°

PF sem gravidade 1,000 PF Beloborodov 0,928 PF exata 0,939 superfície à vista 83% $\psi_{máx}$ 131,9°

classe B · o centro some 10% da volta (a borda fica) imagem secundária não (exige $R < 1{,}76\ R_S$)

# Antípodas, *ou não*

• DUAS MANCHAS: UMA EM CADA POLO MAGNÉTICO

antípodas | deslocadas

• mancha 1
• mancha 2



1,4 M☉ · 10 km · R = 2,42 $R_s$
integral exata · 1 volta em 4 s




eixo magnético ↔ rotação, *i* 45°

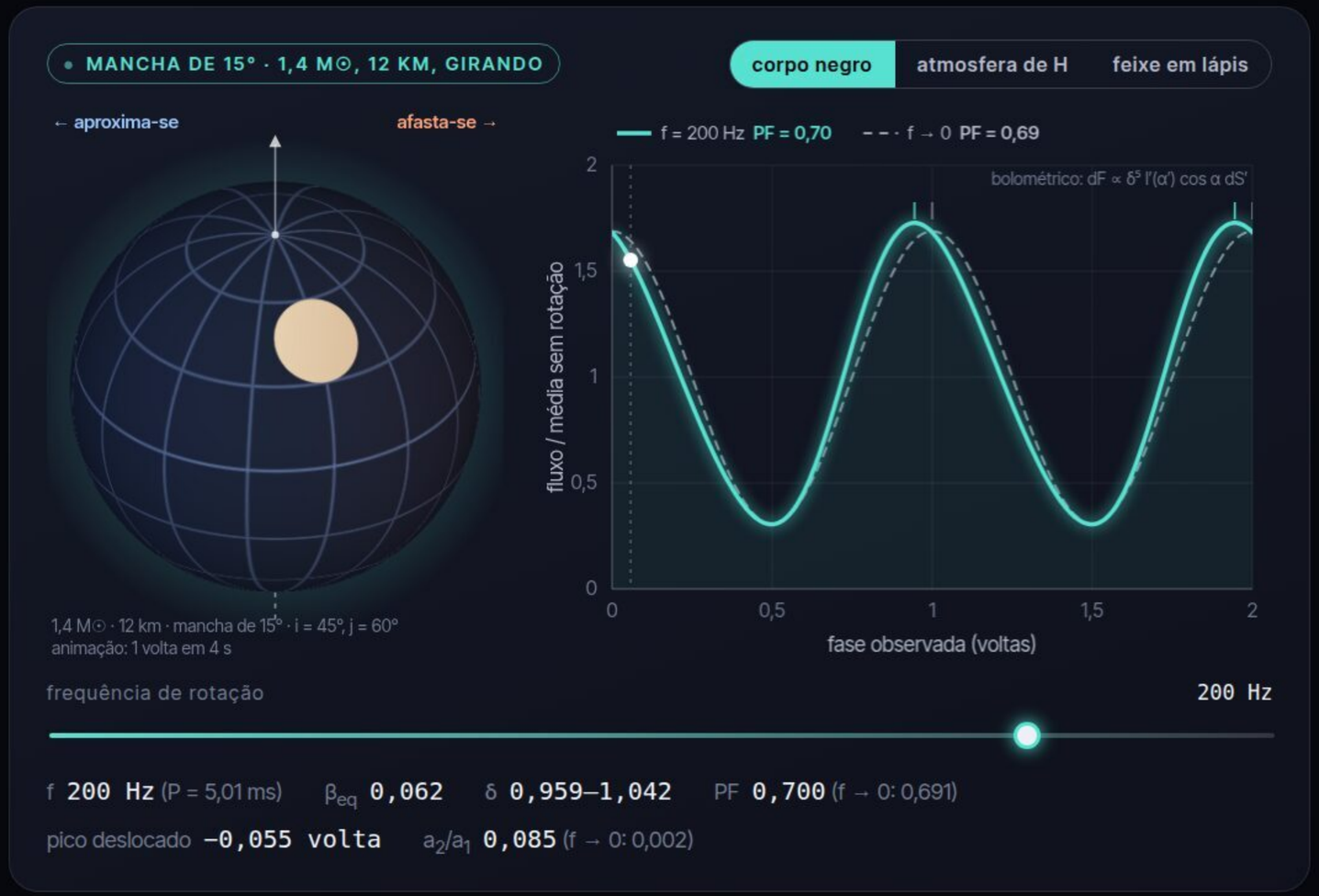
observador ↔ rotação, *j* 60°

deslocamento da segunda mancha 0°

classe II · primária sempre; antípoda às vezes | PF 0,086 | mancha 1 à vista sempre | mancha 2 à vista 77% da volta | as duas 77% | pulsos separados por 0,50 volta

$\Psi_{máx}$ 131,9°

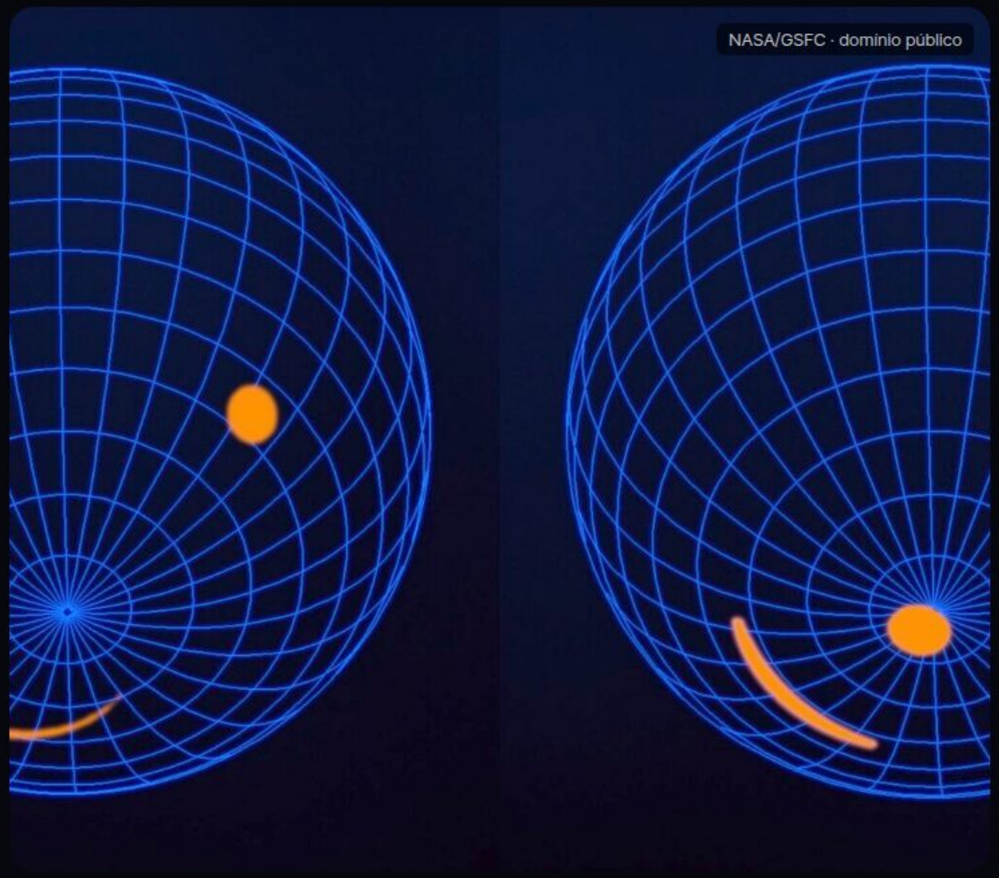
# Doppler, aberração, atrasos *e o feixe*




- **Doppler**: a superfície anda a até 0,1–0,2 c; o lado que se aproxima brilha mais (fluxo bolométrico ∝ $\delta^5$).
- **Aberração**: o ângulo de emissão muda no referencial da superfície.
- **Atrasos**: dezenas de µs entre os pontos da estrela — frações do período a centenas de Hz.
- **Feixe**: uma atmosfera não emite igual em todas as direções; o perfil depende disso.

Juntos, deixam o pulso **assimétrico** e criam harmônicos — e a assimetria mede R separado de M.

# Massa e raio *pela forma do pulso*




PSR J0030+0451 · as soluções das duas equipes: Amsterdã (Riley+ 2019, à esquerda) e Maryland (Miller+ 2019). Em ambas, as manchas estão longe de ser antípodas.

| PULSAR | MASSA (M⊙) | RAIO (KM) |
|---|---|---|
| PSR J0030+0451 · Riley+ 2019 | $1{,}34^{+0{,}15}_{-0{,}16}$ | $12{,}7^{+1{,}1}_{-1{,}2}$ |
| PSR J0030+0451 · Miller+ 2019 | $1{,}44^{+0{,}15}_{-0{,}14}$ | $13{,}0^{+1{,}2}_{-1{,}1}$ |
| PSR J0740+6620 · Riley+ 2021 | $2{,}07^{+0{,}07}_{-0{,}07}$ | $12{,}4^{+1{,}3}_{-1{,}0}$ |
| PSR J0437−4715 · Choudhury+ 2024 | $1{,}42 \pm 0{,}04$ | $11{,}4^{+1{,}0}_{-0{,}6}$ |

O NICER marca o tempo de chegada de cada fóton com ~100 ns. Dobrando milhões de fótons no período, sai o perfil do pulso; o ray tracing, com M, R, a geometria e as manchas livres, ajusta esse perfil por inferência bayesiana.

As manchas de J0030 saíram não antípodas e alongadas: o campo não é um dipolo centrado.

III

PARTE TRÊS

# Resultados *recentes*

Ray tracing aplicado a dados reais — magnetares, um magnetar massivo, colunas de acreção — e a mesma ferramenta usada para testar a gravidade além de Einstein.

SGR J1745−2900 · 3XMM J1852+0033 · colunas de acreção · gravidade escalar-tensorial · braneworld



Magnetar (ilustração) · ESO/L. Calçada · CC BY 4.0

2017 – 2026

# Curvas de luz *como instrumento*

**2017**

**A&A 599, A87**: SGRs e AXPs movidos a rotação, com estrelas de nêutrons realistas

**2020**

**ApJ 889, 165**: SGR J1745–2900 e um campo multipolar, pela curva de luz

**2023**

**Galaxies 11, 18**: perfis de pulso de colunas de acreção

**2024**

**JHEAp 42, 52**: 3XMM J1852+0033, um magnetar massivo de campo baixo

**2024**

**EPJC 84, 1337**: curvas de luz como teste de gravidade escalar-tensorial

**2024**

**PRD 110, 103014**: rotação estratificada e o momento de inércia

**2025**

**PRD 112, 083010**: estrelas de quarks e a equação de estado da QCD

**2026**

**arXiv:2607.09836**: estrelas compactas num braneworld de tensão alta

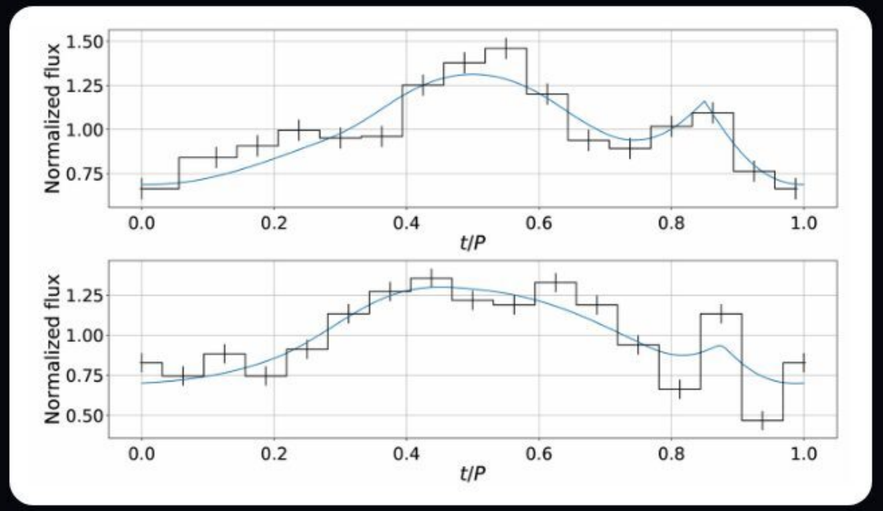
**2026**

**JHEAp (submetido)**: a coluna de 1A 0535+262 pelo espectro do NuSTAR

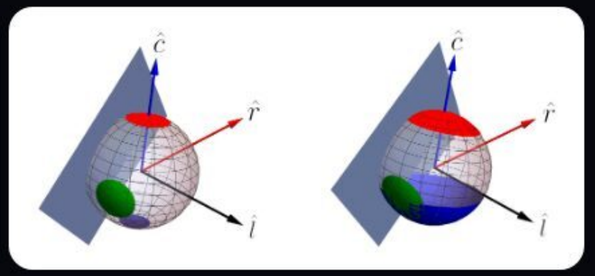
O fio comum: ler na luz de uma estrela compacta a sua *massa*, o seu *raio*, o seu *campo* — e a *gravidade* que a curva.

DE LIMA, COELHO, PEREIRA, RODRIGUES & RUEDA · APJ 889, 165 (2020)

# SGR J1745−2900: *mais de duas manchas*




Curvas de luz do Chandra (2013 e 2016) e os ajustes com três manchas.



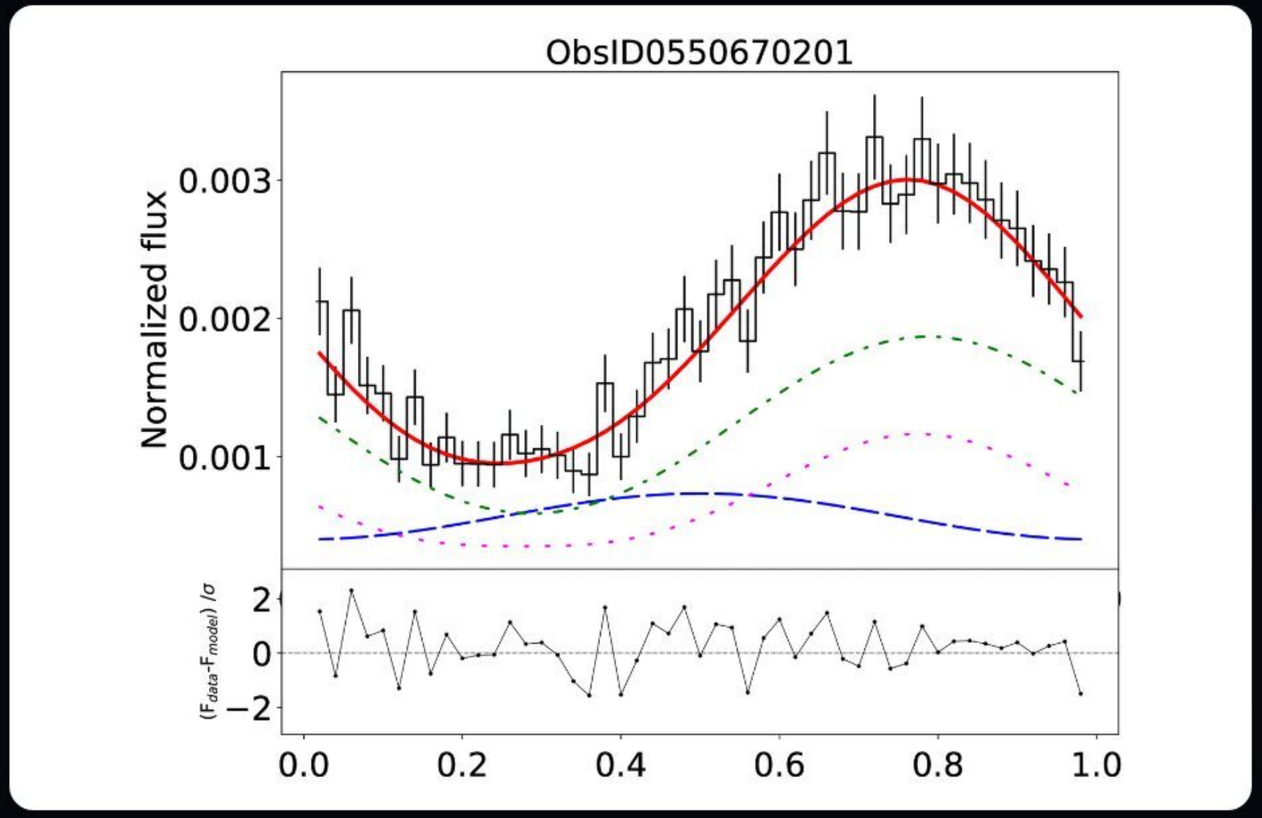

As três manchas: duas nos polos, uma no hemisfério sul.

- O magnetar a 0,1 pc de Sgr A*; 3,5 anos de dados do **Chandra**.
- Modelo: M, R, até **três manchas** de qualquer tamanho e posição, desvio da luz em Schwarzschild; ajuste por algoritmo genético.
- Duas ou três manchas descrevem os dados; com três, elas são **grandes** (16–67°).
- Um campo com estrutura poloidal e toroidal não trivial — o mesmo recado do NICER para J0030.

| $1{,}4 \pm 0{,}1$ | $10{,}9 \pm 1{,}5$ |
|---|---|
| $M_\odot$ | km |

DE LIMA ET AL. · JHEAP 42, 52 (2024) · 1/2

# 3XMM J1852+0033: *ray tracing e inferência*




Um dos cinco perfis de pulso (XMM-Newton, 2008) e o melhor ajuste: em tracejado, a contribuição de cada mancha.

- Um **magnetar transiente** perto do remanescente Kes 79, P = 11,56 s; até aqui só havia limites superiores para o campo.
- Cinco épocas do **XMM-Newton** em três semanas de 2008.
- **Ray tracing** em Schwarzschild com manchas circulares de tamanho qualquer (Turolla & Nobili 2013) e **atmosferas magnetizadas** (NSMAX: H, C, O), com emissão anisotrópica.
- **Inferência bayesiana** (MCMC): massa, raio, campo e posição das manchas comuns às épocas; tamanho e temperatura variando.
- Testado com **injeção e recuperação** de dados simulados.

**MELHOR MODELO**

Três manchas pequenas, duas no hemisfério sul, e atmosfera de **carbono**: $\chi^2/\mathrm{gl} = 1{,}22$, muito à frente de duas manchas ou de hidrogênio.

# Um magnetar *massivo*, de campo baixo

$2{,}09^{+0{,}16}_{-0{,}09}\ M_\odot$

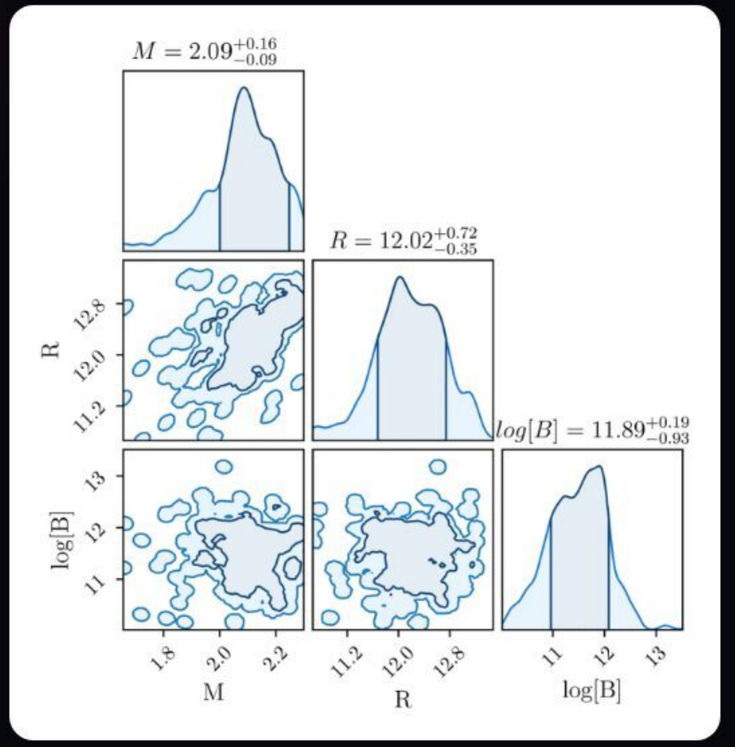
massa (1σ): entre as maiores já estimadas

$12{,}0 \pm 1{,}4$ km

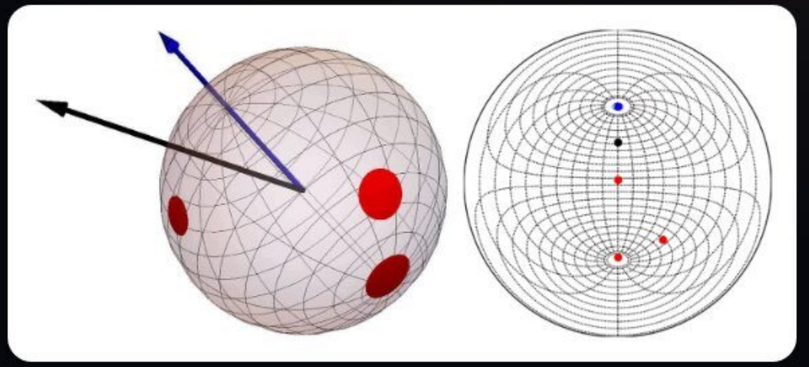
raio (2σ)

$\sim 8\times10^{11}$ G

campo na superfície: log B = $11{,}89^{+0{,}19}_{-0{,}93}$, abaixo do crítico




Posteriores de *M*, *R* e log *B*.



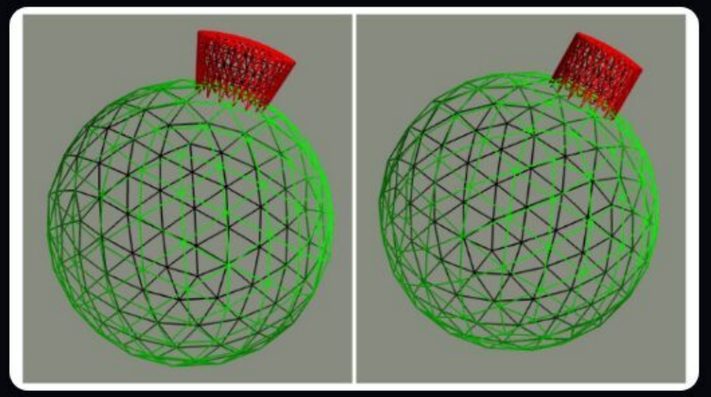
A geometria do melhor ajuste.

Leitura: acreção de material da supernova **enterrou** o campo, que está reemergindo; a atmosfera de carbono viria da queima nuclear difusiva de H/He.

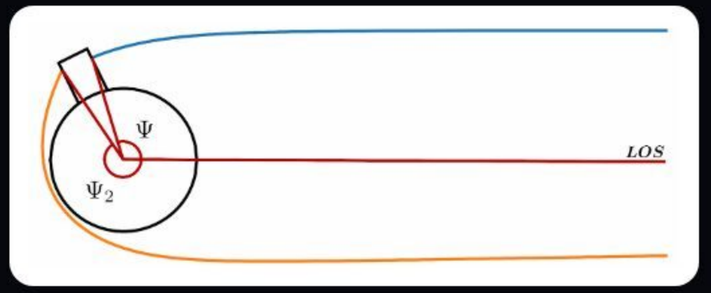
Compacidade $GM/Rc^2 \approx 0{,}26$: favorece equações de estado de rigidez intermediária.

SILVA, DE LIMA, COELHO, STECCHINI, DE LIZ & DE ARAUJO · GALAXIES 11, 18 (2023)

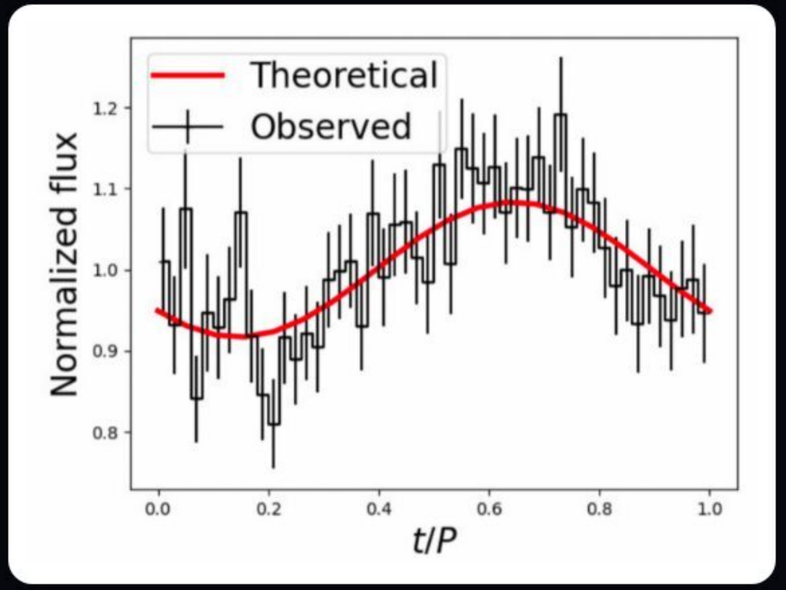
# Quando a luz sai *de uma coluna*



A estrela e as colunas (tronco de cone e cilindro) como malha 3D.




Fótons emitidos acima da superfície podem passar por um **periastro** antes de escapar.




1A 0535+262 (NuSTAR, 2018): perfil observado e o modelo de duas colunas.

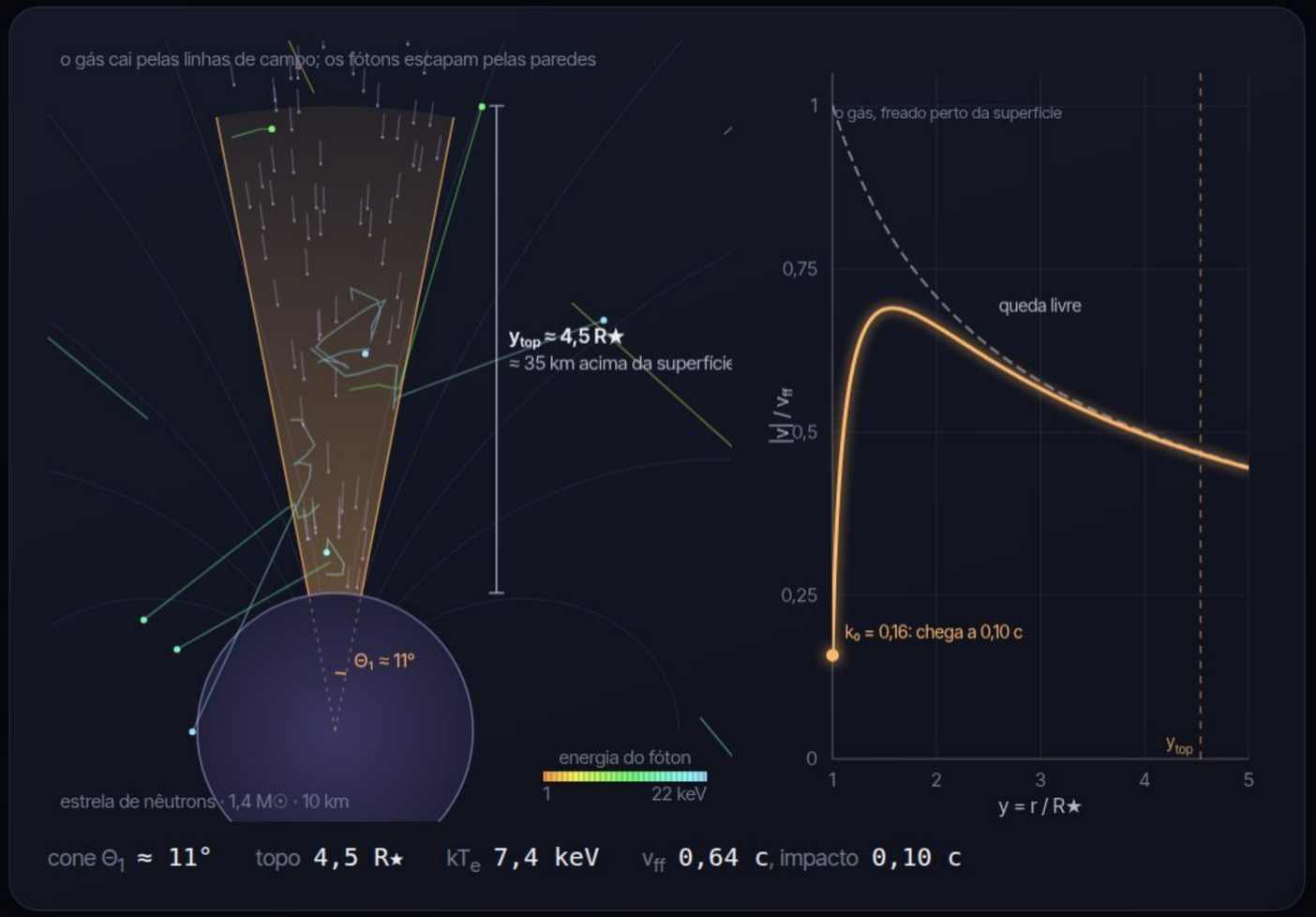
- Em binárias de raios X, a matéria cai pelas linhas de campo e forma **colunas** sobre os polos: a emissão sai pelos lados (feixe em leque).
- Ray tracing **exato** em Schwarzschild, inclusive para pontos acima da superfície, em tabela; Doppler incluído.
- Algoritmo genético para os priores, depois MCMC.

$1{,}53^{+0{,}52}_{-0{,}40}$ $M_\odot$

$12{,}1^{+1{,}1}_{-0{,}9}$ km

SILVA, DE LIMA, COELHO & DE ARAÚJO · SUBMETIDO AO JHEAP (2026) · O MODELO

# Dentro da coluna, *pelo espectro*




- A mesma estrela do slide anterior, agora pelo **espectro**: NuSTAR, 3–44 keV, $L \approx 3{,}7\times10^{36}$ erg/s — 16 vezes abaixo da luminosidade crítica.
- Modelo de **Becker & Wolff (2022)**: coluna cônica; os fótons ganham energia nos elétrons quentes e no gás que cai (Comptonização térmica e de *bulk*) e escapam pelas paredes.
- 12 parâmetros, 4 cadeias de MCMC independentes de 256 walkers. O posterior tem **dois modos**; o dominante vence por $\Delta\ln \mathscr{P} \approx 55$.

$$v(y) = -v_{\rm ff}\left[\frac{k_\infty^2(y^3-1)+k_0^2}{y^4}\right]^{1/2}$$

y = r/R★ · QUEDA LIVRE NO ALTO, FREADA PERTO DA SUPERFÍCIE

# Uma estrela Be: *um disco no equador*

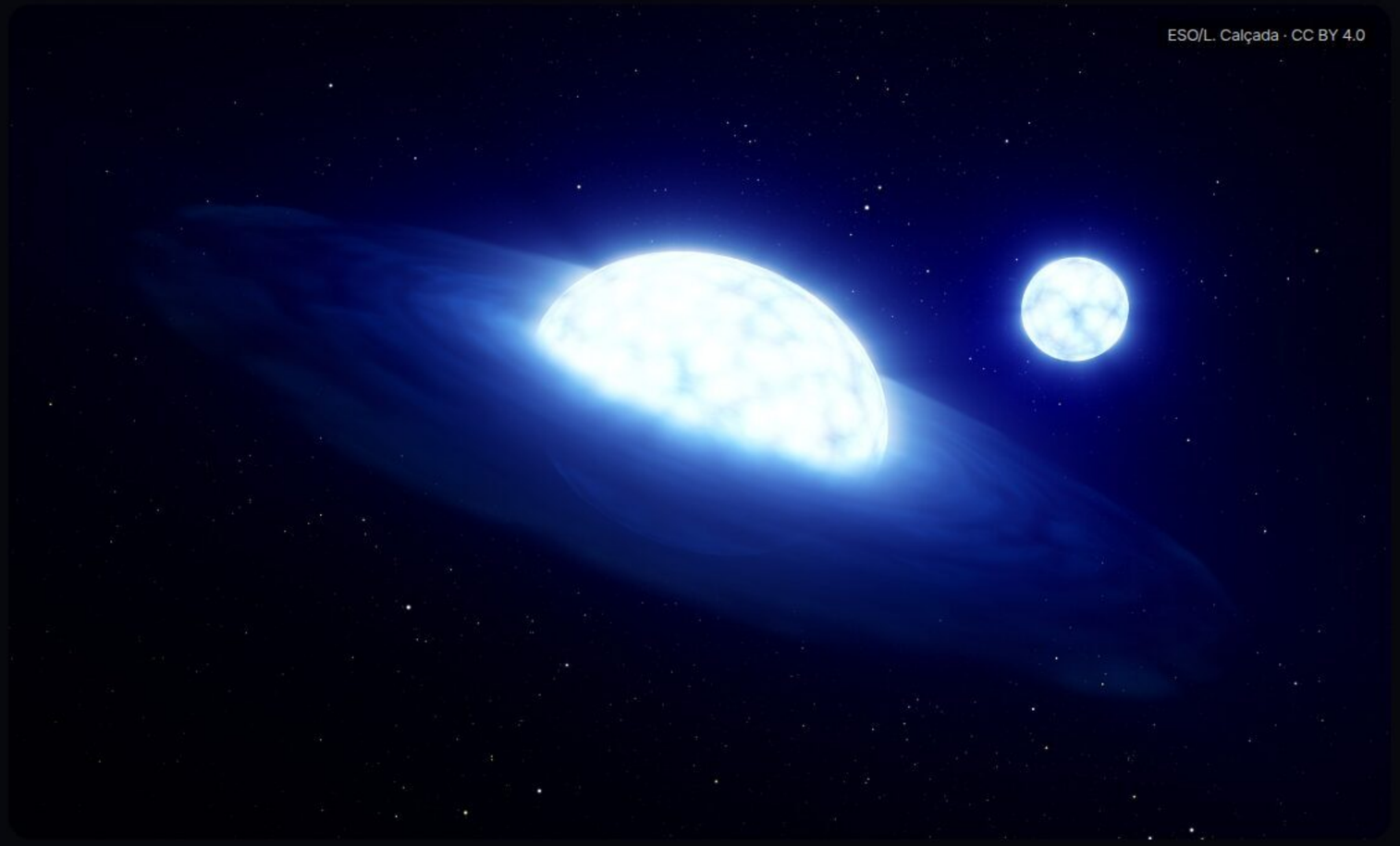
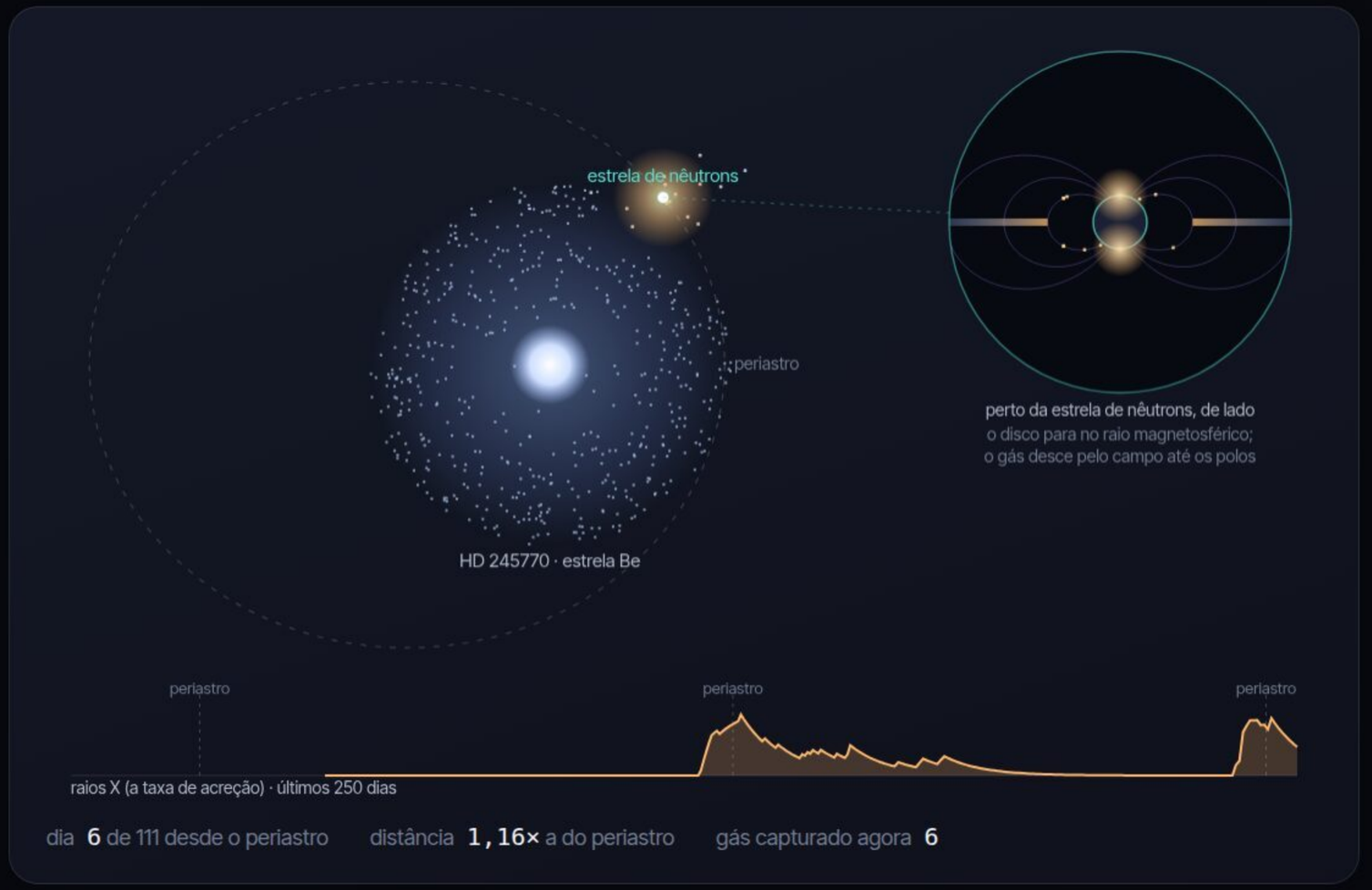



Ilustração de uma estrela Be e o seu disco, no sistema HR 6819 — ali a companheira não é uma estrela de nêutrons.

- Estrelas **Be**: quentes, dos tipos B e O tardio, giram perto do limite de rompimento e perdem gás pelo equador, formando um **disco**.
- O “e” de O9.7–B0 III**e** são as linhas de emissão do hidrogênio, como Hα, que vêm do disco; o perfil de dois picos mostra que ele gira.
- Em 1A 0535+262 a companheira é a **estrela de nêutrons**, numa órbita de 111 dias que passa pela borda do disco — o próximo slide.

# De onde vem *o gás da coluna*




- **1A 0535+262**: uma estrela de nêutrons que pulsa a cada 103 s, com $B \approx 5\times10^{12}$ G, em órbita excêntrica — $e \approx 0{,}45$, 111 dias — em torno de **HD 245770**, uma estrela Be (O9.7–B0 IIIe), a 1,8 kpc.
- A estrela Be gira rápido e solta um **disco de gás** pelo equador.
- No periastro a estrela de nêutrons passa pela borda do disco e **rouba gás**: uma explosão em raios X a cada órbita.
- Perto dela, o campo corta o disco no raio magnetosférico e leva o gás até os polos: **as colunas**.

Em 2020, uma explosão gigante chegou a $1{,}2\times10^{38}$ erg/s; em quiescência, ~$7\times10^{34}$ erg/s. A órbita tem a excentricidade e o período do sistema; as estrelas, o disco e o detalhe são esquemáticos.

# Uma equação para *os fótons da coluna*

$$v\frac{\partial f}{\partial R} = \frac{\varepsilon}{3R^2}\frac{\partial (R^2 v)}{\partial R}\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} + \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(\frac{R^2 c}{3 n_e \sigma_\parallel}\frac{\partial f}{\partial R}\right) + \frac{n_e \sigma \bar{c}}{m_e c^2}\frac{1}{\varepsilon^2}\frac{\partial}{\partial \varepsilon}\left[\varepsilon^4\left(f + kT_e\frac{\partial f}{\partial \varepsilon}\right)\right] - \frac{f}{t_{esc}} + Q(R,\varepsilon)$$

EQUAÇÃO DE TRANSPORTE ESTACIONÁRIA PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS FÓTONS, $f(R, \varepsilon)$ · BECKER & WOLFF (2022), GEOMETRIA CÔNICA

**ADVECÇÃO**
o gás que cai arrasta os fótons, com o $v(y)$ do slide anterior

**COMPTONIZAÇÃO DE *BULK***
o fluxo converge: espalhando no gás que cai, os fótons ganham energia

**DIFUSÃO**
os fótons andam ao longo da coluna, com a seção de choque $\sigma_\parallel$ do campo forte

**COMPTONIZAÇÃO TÉRMICA**
o termo de Kompaneets: elétrons a $T_e$ levam o espectro para ~$kT_e$

**ESCAPE**
os fótons saem pelas paredes num tempo $t_{esc}$: o feixe em leque

**FONTES**
fótons-semente: bremsstrahlung, cíclotron e corpo negro da base

## COMO SE RESOLVE

$$f_G = \Sigma_n C_n g_n(\tau)\left(\frac{\varepsilon}{kT_e}\right)^{\kappa-4} e^{-\varepsilon/2kT_e} M_{\kappa,\mu}\left(\frac{\varepsilon_{min}}{kT_e}\right) W_{\kappa,\mu}\left(\frac{\varepsilon_{max}}{kT_e}\right)$$

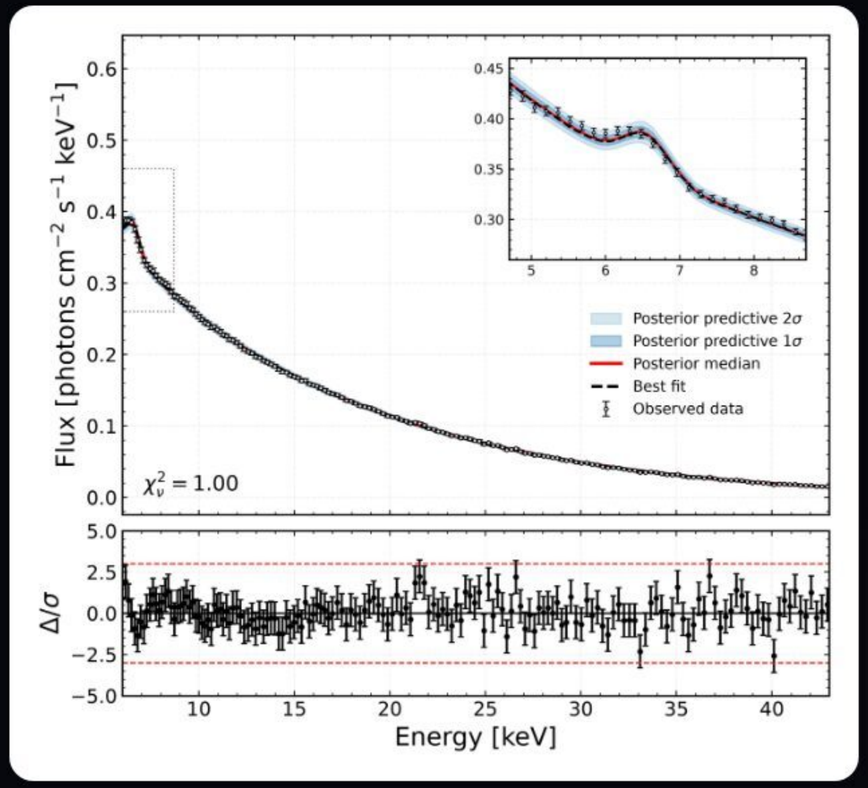
Separação de variáveis: autofunções $g_n(\tau)$ na profundidade óptica e funções de Whittaker na energia. O espectro é essa função de Green convoluída com as fontes, somando parede e topo da coluna. Seções de choque magnéticas com polarização do vácuo; linhas de cíclotron e do ferro, empíricas. A implementação foi conferida equação por equação.

## O QUE O MCMC AMOSTRA: 12 PARÂMETROS

$\alpha$ velocidade · $\xi$ difusão · $\psi$ bulk/térmica · $\theta_0$ abertura · $k_0$ impacto · $y_{top}$ altura · $T_e$ elétrons · $\dot{M}$ acreção · $B$ campo · $d_{Fe}$ ferro · $f_{sys}$ sistemática · $D$ distância

Fixos: M = 1,4 M⊙, R★ = 10 km, $N_H$ e a linha de cíclotron, fora da banda. B tem prior pela linha (46,3 keV). A verossimilhança é gaussiana, com a sistemática $f_{sys}$, e cobra o orçamento $L_{acc} = GM\dot{M}/R_\star$ dentro de um fator 2.

# Uma coluna quente e alta — *e uma peça faltando*




O espectro NuSTAR e o posterior (mediana e faixas de 1σ e 2σ), com os resíduos. No detalhe, a linha do ferro.

**$8{,}56_{\times 10^7\,\mathrm{K}}$**

temperatura dos elétrons, a 1% · kT ≈ 7,4 keV

**$4{,}5\,R_\star$**

topo da coluna, ~35 km acima da superfície

**$0{,}070$**

ψ, bulk/térmica: a Comptonização **térmica** domina

**$\log\theta_0 - 1{,}36\log\dot{M} = -22{,}32 \pm 0{,}10$**

o espectro fixa a combinação: mais $\dot{M}$, coluna mais larga

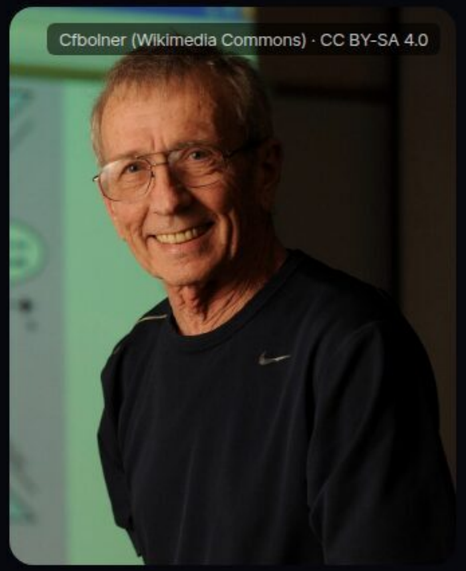
**UMA PEÇA FALTANDO**

O campo sai 2,3σ acima do da linha de cíclotron — que ficaria em 55 keV, não nos 46 medidos — e os resíduos andam juntos (teste de corridas: z = −3,7). Candidata: recombinação entre níveis de Landau excitados, vista nesta fonte e ausente do modelo.

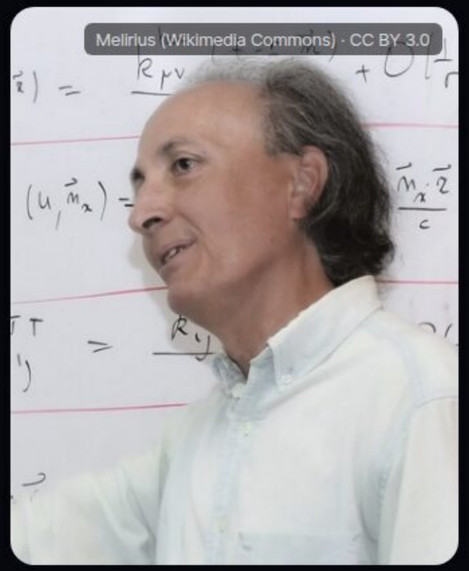
Modo dominante do posterior. $\chi^2_\nu$ = 1,00 com a incerteza sistemática livre não é teste de ajuste: o diagnóstico são os resíduos.

BRANS & DICKE 1961 · DAMOUR & ESPOSITO-FARÈSE 1993

# E se a gravidade *não for a de Einstein?*




Carl Brans
1935 – 2022




Thibault Damour
n. 1951

Nas teorias **escalar-tensoriais**, além da métrica há um campo escalar ϕ que se acopla à matéria. No Sistema Solar o efeito é minúsculo; numa estrela de nêutrons pode ocorrer **escalarização espontânea**: o campo cresce sozinho.

Fora da estrela, a métrica deixa de ser a de Schwarzschild: é a **métrica de Just**, com uma carga escalar Q:

$$ds^2 = -(1-\frac{a}{r})^{b/a}dt^2 + (1-\frac{a}{r})^{-b/a}dr^2 + (1-\frac{a}{r})^{1-b/a}r^2d\Omega^2$$

$B = 2GM/C^2$ · $A/B = \sqrt{(1+Q^2)}$ · REFERENCIAL DE EINSTEIN

Duas estrelas com a **mesma massa e o mesmo raio** — "doppelgängers" — curvam a luz de maneiras diferentes. A curva de luz pode separar as teorias.

# A mesma estrela, *outra gravidade*

M = 2,1 M⊙ · UMA MANCHA DE 10° · ι = θ = 90° · ESTRELA ESTÁTICA · INTEGRAL EXATA

RG | ETE 1 · $A_s$ = 0,95 | ETE 2 · $A_s$ = 1,05

a estrela vista de longe · tracejado: o tamanho na RG



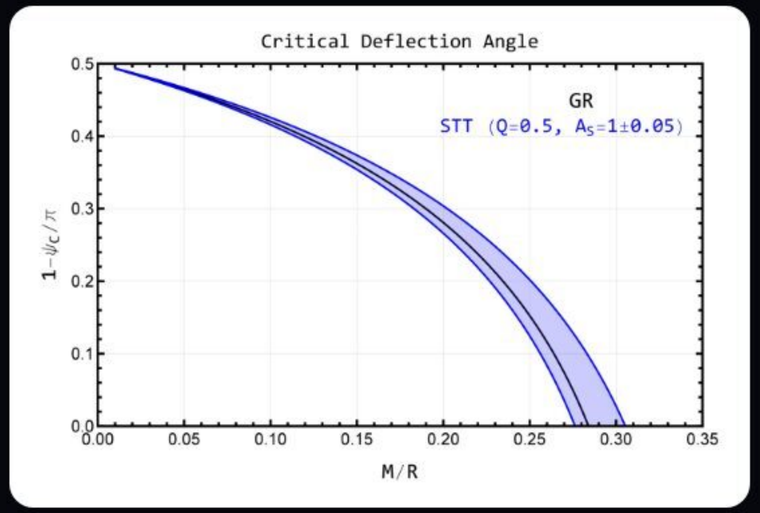



compacidade, $GM/Rc^2$ 0,284

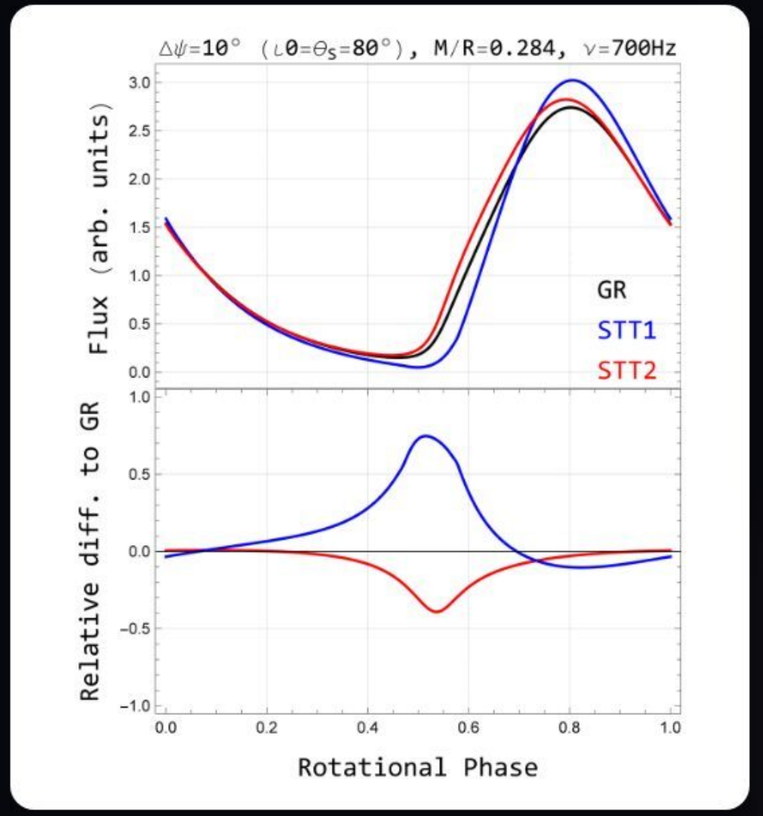
carga escalar, $Q$ 0,50

ETE 1: $\psi_c$ 0,903π RG: $\psi_c$ 1,000π zona invisível 17,4° R 10,92 km raio aparente 16,88 km PF 1,00

# Até *80%* de diferença no fluxo




O ângulo crítico contra *M*/*R*: a linha da RG e a faixa escalar-tensorial.




Girando a 700 Hz, com Doppler e atrasos: fluxo e diferença relativa à RG.

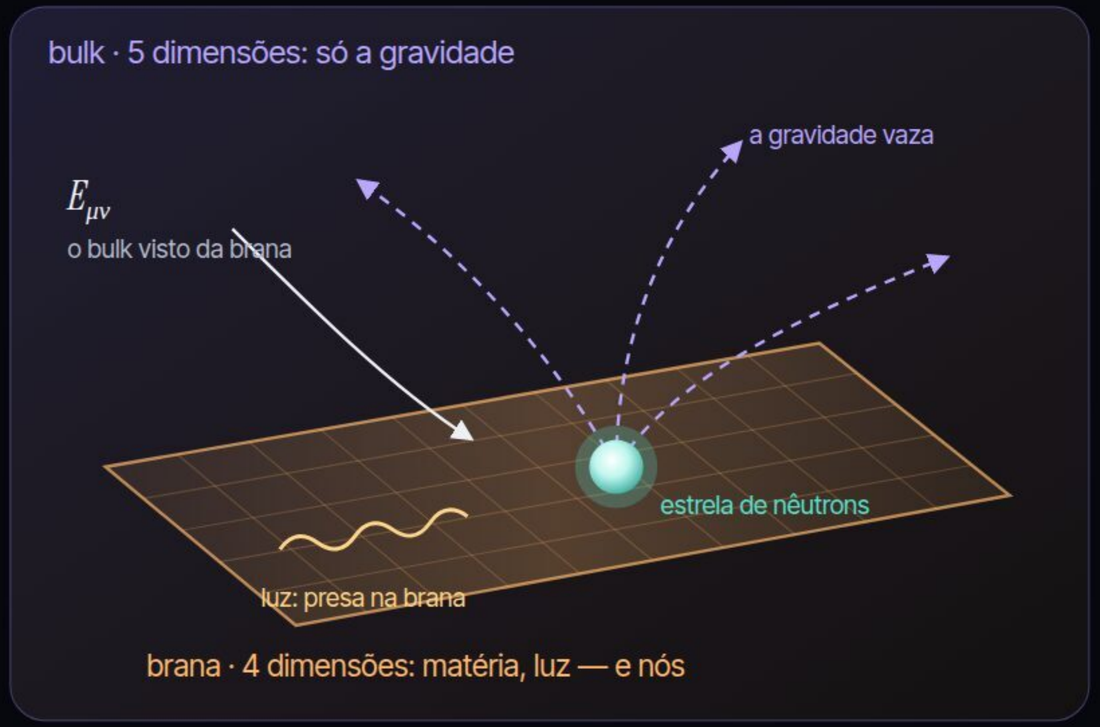
- A compacidade em que $\psi_c = \pi$ vai de **0,275 a 0,305** na teoria escalar-tensorial, contra 0,284 na RG.
- O fluxo de uma mancha difere da RG em até **~80%**.
- O raio muda até **~10%** para os mesmos parâmetros da estrela: hoje, isso limita $Q \lesssim 0{,}5$.
- Com o NICER, J0740+6620 tem $C = 0{,}21$–$0{,}28$: ainda não separa as teorias.

**PERSPECTIVA**

Raios com incerteza menor — eXTP, NewAthena, e as ondas gravitacionais de Einstein Telescope e LISA — podem limitar as teorias escalar-tensoriais pela **forma do pulso**.

RANDALL & SUNDRUM 1999 · SHIROMIZU, MAEDA & SASAKI 2000

# O Universo numa *membrana*




No **braneworld**, o nosso Universo é uma hipersuperfície de quatro dimensões — a **brana** — dentro de um espaço com uma dimensão a mais, o **bulk**. Matéria e luz ficam presas na brana; só a gravidade se propaga no bulk.

A ideia aparece para atacar o problema da hierarquia (por que a gravidade é tão fraca) e o da constante cosmológica e da expansão acelerada.

$$G_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu} + \kappa_5^4 S_{\mu\nu} - E_{\mu\nu}$$

EINSTEIN EFETIVO NA BRANA · SHIROMIZU, MAEDA & SASAKI 2000

- $S_{\mu\nu}$: correções **locais**, quadráticas na matéria ($\propto T^2$). Pesam quando a densidade se aproxima da **tensão da brana** $\lambda$.
- $E_{\mu\nu}$: o tensor de **Weyl** do bulk projetado na brana — **não local**: não se calcula só com o que existe na brana.
- Para $\lambda \to \infty$ e $E_{\mu\nu} \to 0$, volta a Relatividade Geral.

No artigo: um fechamento efetivo em 4D, inspirado no cenário de Sahni–Shtanov (2003) — não uma solução completa do bulk em 5D.

# Mesma física nuclear, *outra gravitação*

A equação de estado da matéria (SLy) **não muda**. Muda o quanto ela **gravita**: a estrela passa a sentir uma densidade e uma pressão efetivas.

$$\rho_{ef} = \rho + \frac{\rho^2}{2\lambda} + \rho_{\mathscr{W}}$$

$$p_{ef} = p + \frac{p\rho}{\lambda} + \frac{\rho^2}{2\lambda} + p_{\mathscr{W}}$$

TERMO LOCAL (λ) · SETOR DE WEYL ($\mathscr{W}$)

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho_{ef}$$

$$\frac{dp}{dr} = -(\rho + p)\,\frac{m + 4\pi r^3 p_{ef}}{r(r - 2m)}$$

A MATÉRIA SE CONSERVA: O FATOR $(\rho + p)$ É O DE SEMPRE

O termo local **aumenta a atração** e encolhe a estrela — mas só quando ρ se aproxima de λ. No centro de uma estrela de nêutrons $\rho \approx 2\times10^{-3}$ km$^{-2}$; com $\lambda \sim 10^{4}$ km$^{-2}$, $\rho/\lambda \sim 10^{-7}$.



O QUE VEM DO BULK

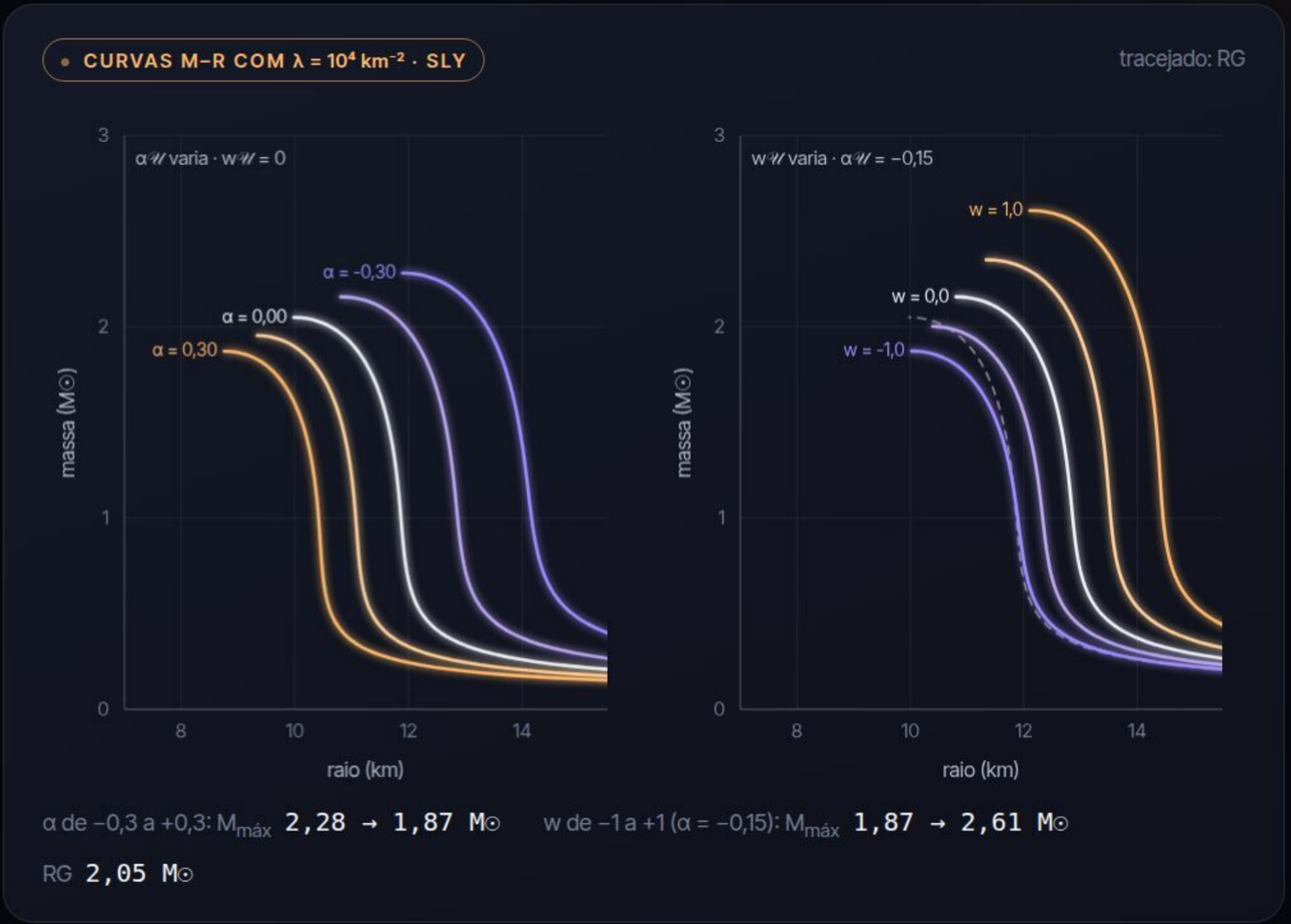
# O setor de Weyl: *blindagem* ou atração extra

$E_{\mu\nu}$ é a marca do campo gravitacional do bulk na brana. Ali ele age como um **fluido efetivo** — em cosmologia, a "radiação escura". Só que a brana não determina esse fluido: é preciso um **fechamento**.

$$\rho_{\mathscr{U}} = \alpha_{\mathscr{U}}\,\rho \qquad p_{\mathscr{U}} = w_{\mathscr{U}}\,\rho_{\mathscr{U}}$$

Fechamento isotrópico; a tensão anisotrópica do Weyl ($\Delta_{\mathscr{U}}$) fica para trabalhos futuros.

| SE… | EFEITO NA ESTRELA |
|---|---|
| $\alpha_{\mathscr{U}} < 0$ | $\rho_{ef} = \rho(1 + \alpha_{\mathscr{U}}) < \rho$: **blindagem** — menos massa gravitando, estrelas maiores e mais pesadas |
| $\alpha_{\mathscr{U}} > 0$ | mais atração: estrelas menores e mais leves |
| $w_{\mathscr{U}}$ | só aparece como $w_{\mathscr{U}}\alpha_{\mathscr{U}}\rho$ na pressão efetiva: pesa pouco quando $\alpha_{\mathscr{U}}$ é pequeno, e pode **compensar** $\alpha_{\mathscr{U}}$ |

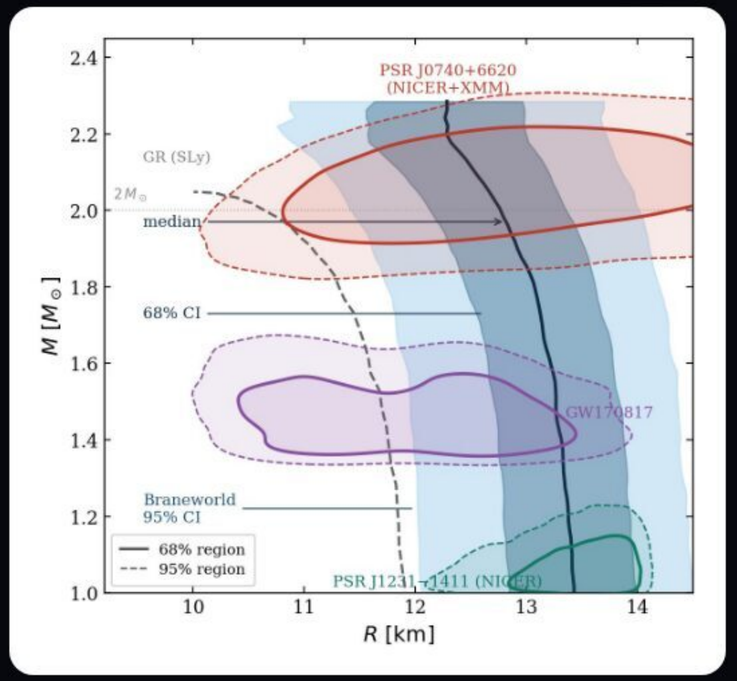


# Tensão alta, Weyl *levemente negativo*

**DADOS E INFERÊNCIA**

GW170817 (raios da deformabilidade de maré) + NICER: PSR J0740+6620 e PSR J1231−1411 — os dois, resultados de **ray tracing** de perfis de pulso. MCMC de ensemble (4 × 32 caminhantes × 3 000 passos, 288 000 amostras), priores centrados em λ grande e nos valores da RG.

| | MEDIANA | 68% | RG |
|---|---|---|---|
| $\log_{10}(\lambda/\mathrm{km}^{-2})$ | 3,98 | 2,54 – 5,50 | ∞ |
| $\alpha_{\mathcal{W}}$ | −0,15 | −0,23 – 0,15 | 0 |
| $w_{\mathcal{W}}$ | 0,24 | −0,78 – 0,61 | 0 |
| $M_{\mathrm{máx}}$ ($M_\odot$) | 2,30 | 2,22 – 2,44 | 2,05 |
| $R_{1,4}$ (km) | 13,31 | 12,74 – 13,85 | 11,76 |



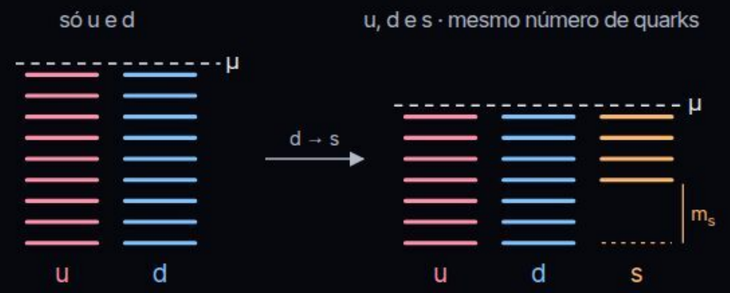

A faixa M–R do posterior (68% e 95%), a RG+SLy (tracejado) e os vínculos usados.

- **$\lambda \sim 10^4\ \mathrm{km}^{-2}$**: o termo local some ($\rho/\lambda \sim 10^{-7}$). O posterior quase repete o prior: os dados são *compatíveis* com tensão alta, não medem λ.
- **$\alpha_{\mathcal{W}} < 0$ em 83% das amostras**: uma blindagem leve. É o setor de Weyl, e não o termo local, que empurra a curva para a direita.
- **Um ramo secundário (17%)**: $\alpha_{\mathcal{W}} > 0$ com $w_{\mathcal{W}} < 0$ se compensam — $R_{1,4}$ menor, $M_{\mathrm{máx}}$ maior, compacidade perto do limite imposto.
- **$M_{\mathrm{máx}} \approx 2{,}3\ M_\odot$**: compatível com PSR J0952−0607 (2,35 ± 0,11 $M_\odot$). GW190814 (2,50–2,67 $M_\odot$) só cabe na cauda de 95%.
- **O recado**: estrelas mais pesadas não são uma previsão genérica do braneworld — dependem do **sinal do setor de Weyl**.

ITOH 1970 · BODMER 1971 · WITTEN 1984 · A HIPÓTESE DA MATÉRIA ESTRANHA

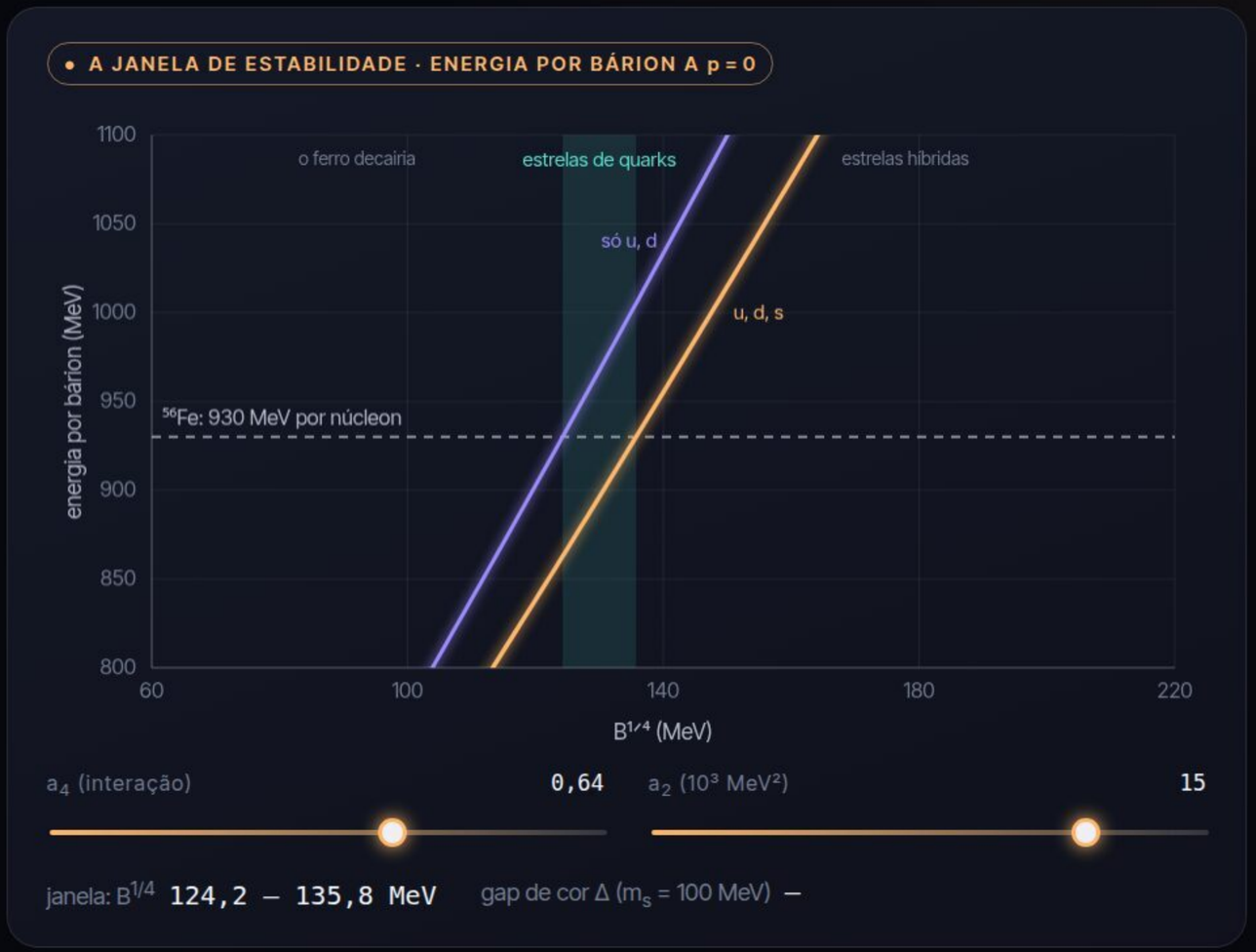
# E se o ferro *não for* o fundo do poço?

Em densidades extremas os nêutrons podem se desfazer em quarks. A hipótese de Bodmer e Witten vai além: a matéria de quarks **u, d e s** seria o **estado fundamental** da matéria — com energia por bárion menor que a do $^{56}$Fe, 930 MeV.




Pauli: cada sabor tem o seu mar de Fermi. Um terceiro sabor abre níveis novos, e o topo (μ) desce — mesmo pagando a massa do s.

- Os núcleos não decaem porque precisariam de ~A conversões fracas d → s **simultâneas**.
- E a matéria só de u e d precisa ser **instável** — senão o próprio ferro já teria virado quarks.
- Se valer, "estrelas de nêutrons" podem ser **estrelas de quarks**, presas pela interação forte.



# A QCD densa em *três números*

$$\omega = -\frac{3a_4}{4\pi^2}\mu^4 + \frac{3a_2}{4\pi^2}\mu^2 + B$$

POTENCIAL TERMODINÂMICO · $p = -\omega$ · $\mu$: POTENCIAL QUÍMICO DOS QUARKS

| | |
|---|---|
| $a_4 = 1 - c$ | a **interação forte**. $a_4 = 1$ são quarks livres; a QCD perturbativa sugere $c \gtrsim 0{,}3$ |
| $a_2 = m_s^2 - 4\Delta^2$ | a massa do quark s contra o **gap** $\Delta$ da supercondutividade de cor (fase CFL) — pode ser negativo |
| $B$ | a **constante de sacola**: o custo de abrir o vácuo da QCD |

Na superfície $p = 0$, mas a densidade não: $\rho_s \approx 4B \sim 10^{14}$–$10^{15}$ g/cm$^3$. A estrela é **autoligada**: em massas pequenas, $M \propto R^3$, ao contrário da estrela de nêutrons.

TOV + a equação de maré com o salto da superfície ($\Delta y = -4\pi R^3 \rho_s / M$), resolvidas aqui. O exemplo do artigo dá 2,19 M⊙, 11,97 km e $\Lambda = 852$ — o painel reproduz.

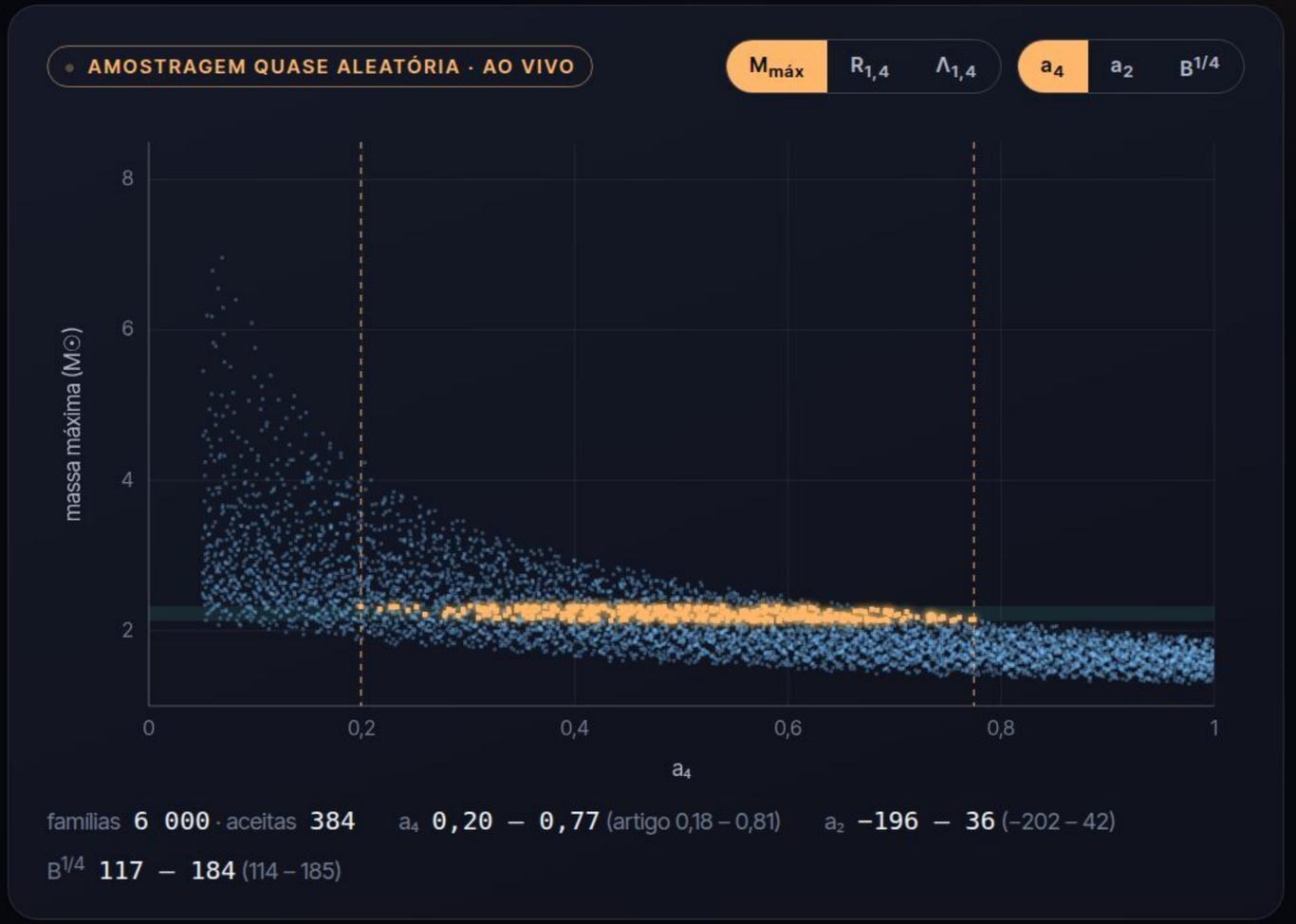


# Milhares de estrelas *sorteadas*

Cada ponto ($a_2$, $a_4$, B) dentro da janela de estabilidade é uma **família inteira** de estrelas: TOV para M e R, a equação de maré para Λ. O artigo sorteou **263 287** pontos por hipercubo latino; aqui o navegador sorteia os seus, ao vivo.

| | FAIXA ACEITA | DE ONDE VEM |
|---|---|---|
| $M_{máx}$ | 2,13 – 2,33 M⊙ | pulsares em binárias (Romani et al. 2022) · GW170817 + GRB 170817A (Rezzolla et al. 2018) |
| $R_{1,4}$ | 10,00 – 13,25 km | raios do NICER — **ray tracing** — e de ondas gravitacionais (compilação de Pang et al. 2023) |
| $\Lambda_{1,4}$ | < 970 | deformabilidade de maré de GW170817 |

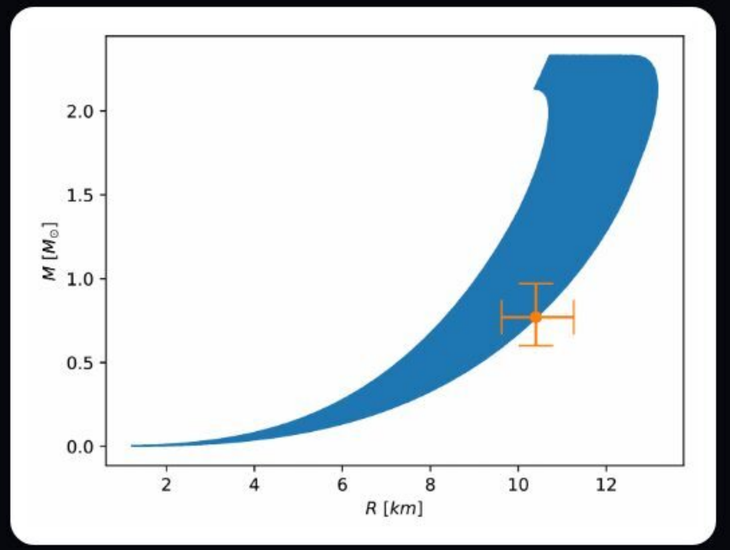
**Âmbar**: as famílias que passam nos três testes. As linhas tracejadas mostram até onde vão os aceitos — e convergem para os limites do artigo.



# Quarks que *interagem*, superfície densa

| VÍNCULOS COMBINADOS | FAIXA |
|---|---|
| $a_4$ | 0,18 – 0,81 |
| $a_2$ ($10^3$ MeV²) | −202 – 42 |
| $B^{1/4}$ (MeV) | 114 – 185 |
| $R_{1,4}$ (km) | 10,00 – 12,26 |
| $\Lambda_{1,4}$ | 270 – 970 |
| $\rho_{superfície}$ ($10^{15}$ g/cm³) | 0,29 – 0,60 |
| $c_s/c$ | 0,51 – 0,85 |

A velocidade do som passa de $c/\sqrt{3} \approx 0{,}58$ — o limite conforme da QCD em densidade infinita — quando $a_2 < 0$.




Todas as curvas M–R que passam nos vínculos, com XMMU J173203.3−344518 (laranja).

- **$a_4 \lesssim 0{,}81$**: a matéria se afasta pelo menos **20%** dos quarks livres. As interações fortes não podem ser desprezadas, em nenhuma massa.
- **$\Delta \lesssim 230$ MeV** (com $m_s = 100$ MeV), do limite inferior de $a_2$ — de acordo com o limite independente de $\lesssim 216$ MeV (Kurkela et al. 2024).
- **A superfície salta do vácuo para 1,1–2,2 $\rho_{sat}$**: um número que entra na maré, nos modos de oscilação e nas montanhas da estrela.
- **$R_{1,4} = 10{,}0$–$12{,}3$ km**, como uma estrela de nêutrons: o raio sozinho não distingue as duas; a maré pode.
- **XMMU J1732−344** (0,77 M⊙, 10,4 km, em HESS J1731−347) cai nas curvas sem esforço — uma candidata a estrela de quarks, se o modelo de atmosfera do raio estiver certo.

PEREIRA, OTTONI, COELHO, RUEDA & DE LIMA · PRD 110, 103014 (2024)

# Quando o núcleo e a crosta *não giram juntos*

Quase todo cálculo trata o pulsar como um **corpo rígido**. Mas o interior pode ser superfluido, ter uma transição de fase — um caroço de quarks — ou ganhar camadas acretadas que giram diferente, como na tacoclina do Sol.

$$\frac{1}{r^4}\frac{d}{dr}(r^4 j\,\bar{\omega}') + \frac{4j'}{r}\,\bar{\omega} = 0$$

ARRASTO DE REFERENCIAIS NA ROTAÇÃO LENTA · HARTLE 1967 · $\bar{\omega} = \Omega - \omega$

$$[\omega]_{R\star} = [\Omega],\quad [\omega']_{R\star} = 0 \;\cdot\; I = \frac{J}{\Omega^+}$$

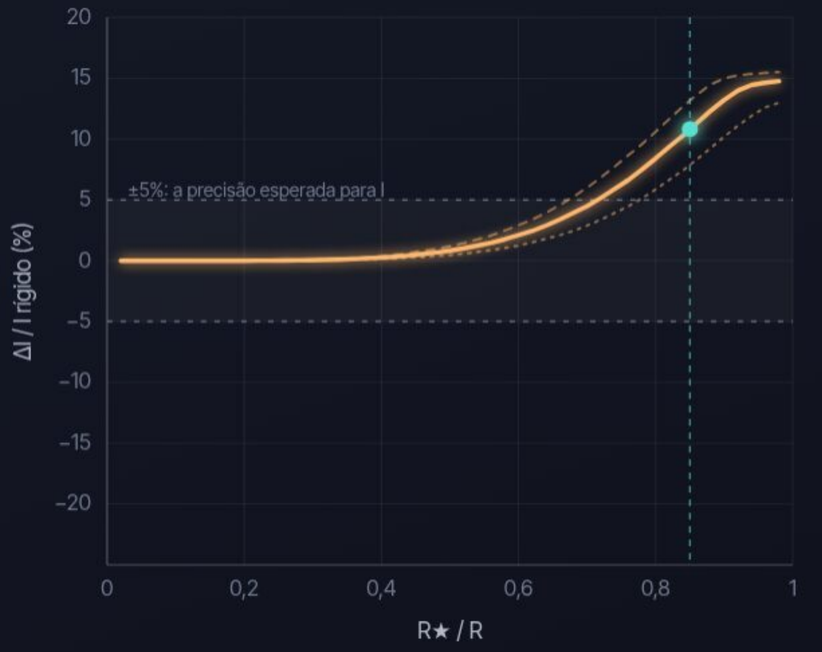
O SALTO EM R★, DEDUZIDO NO ARTIGO · $\Omega^+$: A ROTAÇÃO DA SUPERFÍCIE, A QUE A CRONOMETRAGEM MEDE

O J vem da derivada de $\bar{\omega}$ na superfície, e por isso **sente o salto**: a mesma estrela, com o mesmo $\Omega^+$, tem outro momento de inércia.

HARTLE + SLY · ROTAÇÃO EM DUAS CAMADAS

traço longo: 1,0 M☉ · pontilhada: 2,0 M☉



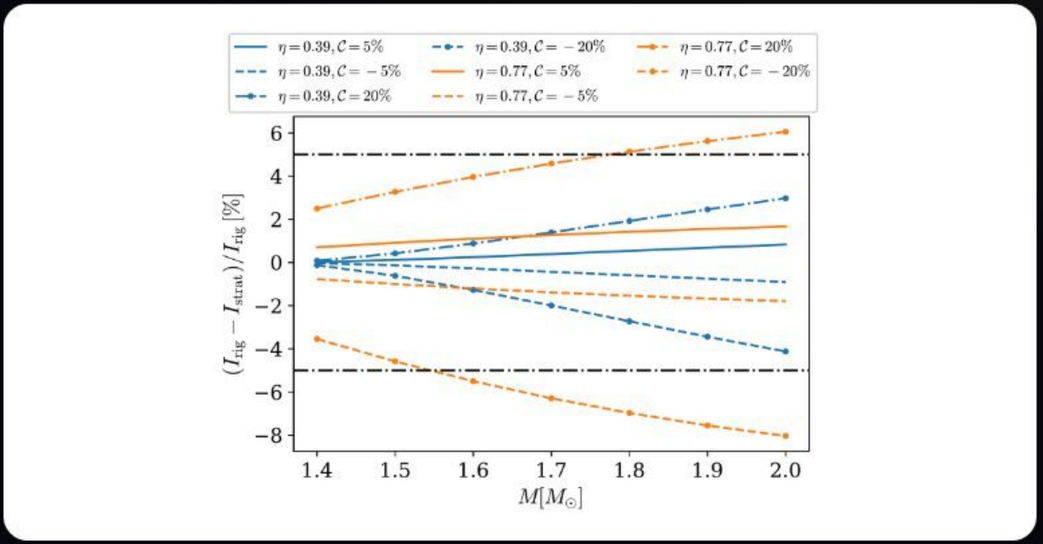




massa 1,40 M☉ · salto $\mathscr{C} = [\Omega]/\bar{\omega}^-$ +20% · R★ / R 0,85

$\Delta I/I_{rig}$ +10,8% · $\Delta\Omega/\Omega^+$ +13,7% · $I_{rig}$ 1,36×10⁴⁵ g cm² (R = 11,7 km) · no raio: $\Delta R/R \approx \frac{1}{2}\,\Delta I/I$ 5,4%

# Rotação rígida é uma *hipótese* — e tem custo

- **Perto da superfície, ΔI/I → ΔΩ/Ω**⁺; abaixo de ~40% do raio, o efeito some. Cresce depressa para R★ ≳ 0,6 R, e mais nas estrelas leves.
- **Estrelas híbridas**: o salto fica na transição para o caroço de quarks, e só passa de 5% com $\mathscr{C}$ ~ 20% e R★ ≳ 0,8 R (figura).
- **No raio**: com a massa conhecida, ΔR/R = ½ ΔI/I. Dez por cento em I são 5% em R — o tamanho das barras do NICER, que vêm de **ray tracing**.
- **Medida direta de I**: o pulsar duplo J0737−3039A deve dar I com 11% até 2030 (hoje, $I_{45}$ = 1,15–1,48). Saltos de 10–20% em Ω não se distinguem da rotação rígida.
- **Energia**: com I 10–20% maior, cinco pulsares de raios gama do Fermi com $L_\gamma >$ Ė voltam a caber na energia de rotação.
- **I-Love-Q**: o quadrupolo depende de outra função além de J — as relações universais enfraquecem. E nos **CCOs**, camadas acretadas podem girar diferente por até ~10 mil anos.




Estrelas híbridas (η = 0,39 e 0,77): Δ*I*/*I* com o salto na transição de fase, contra a massa.

| PULSAR (FERMI) | $L_\gamma/\dot{E}$, $I_0$ | +10% | +20% |
|---|---|---|---|
| J1057−5851 | 1,19 | > 1 | 0,99 |
| J1522−5735 | 1,09 | 0,99 | 0,91 |
| J1650−4601 | 1,11 | > 1 | 0,92 |

CONCLUSÕES

# Da geometria *à observação* — e de volta

- Numa estrela de nêutrons, desvio da luz, redshift e atrasos **não são correções**: definem a imagem e a curva de luz.
- O ray tracing de trás para a frente — com a integral exata quando a compacidade pede — liga a métrica ao que um telescópio mede.
- Aplicado a dados do Chandra, do XMM-Newton e do NuSTAR, deu massa, raio, campo e a geometria das manchas de magnetares e de uma estrela acretante — e, pelo espectro, a temperatura e a altura da sua coluna.
- Como a curva de luz depende só da métrica exterior, ela também **testa a gravidade**: teorias escalar-tensoriais e braneworld.
- E o interior conta: **estrelas de quarks** e **rotação estratificada** mudam o M, o R e o I que o ray tracing mede.

**PRÓXIMOS PASSOS**

- Atmosferas magnetizadas e ray tracing exato juntos, para as estrelas isoladas que esfriam.
- Rotação rápida e métricas além de Schwarzschild nos mesmos ajustes.
- Os dados da próxima geração: eXTP, NewAthena, STROBE-X.

Os painéis deste seminário rodam no navegador: *rafael-lima.pages.dev/talks*.

CRÉDITOS DAS IMAGENS

# Fotos e figuras *de uso livre*

Albert Einstein — Ferdinand Schmutzer / Adam Cuerden · domínio público

Karl Schwarzschild — autor desconhecido · domínio público

M87* (EHT) — Event Horizon Telescope Collaboration · CC BY 4.0

Sgr A* (EHT) — EHT Collaboration · CC BY 4.0

Jocelyn Bell, 1967 — Roger W Haworth · CC BY-SA 2.0

Antony Hewish — Woodruff T. Sullivan III / NRAO/AUI Archives (NRAO/AUI/NSF) · CC BY 4.0

Registro de CP 1919, 1967 — Bill Thompson (Billthom) · CC BY-SA 4.0

Estrela de nêutrons sobre Manhattan — NASA's Goddard Space Flight Center · domínio público

Eclipse de 1919 — ESO/Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl/F. W. Dyson, A. S. Eddington, & C. Davidson · CC BY 4.0

SMACS 0723 (JWST) — NASA, ESA, CSA, and STScI · domínio público

NICER — NASA · domínio público

XMM-Newton — ESA/XMM-Newton · CC BY-SA 3.0 IGO

Chandra — NASA/CXC/NGST · domínio público

Pulsar (ilustração) — NASA · domínio público

Magnetar (ilustração) — ESO/L. Calçada · CC BY 4.0

Carl Brans — Cfbolner · CC BY-SA 4.0

Thibault Damour — Melirius · CC BY 3.0

PSR J0030+0451: modelos das manchas — NASA's Goddard Space Flight Center · domínio público

Estrela Be com disco (ilustração) — ESO/L. Calçada · CC BY 4.0

**Figuras dos artigos (Parte III)** — de Lima et al., ApJ 889, 165 (2020); de Lima et al., JHEAp 42, 52 (2024, CC BY 4.0 no arXiv); Silva et al., Galaxies 11, 18 (2023, CC BY 4.0); Ottoni et al., EPJC 84, 1337 (2024, CC BY 4.0); dos Santos Júnior, de Lima & Moraes, arXiv:2607.09836 (CC0); Pereira et al., PRD 110, 103014 (2024); Zastrow et al., PRD 112, 083010 (2025); Silva, de Lima, Coelho & de Araújo (submetido ao JHEAp, 2026)

**Chapa simulada de Sobral** — posições do catálogo Tycho-2 (Høg et al., A&A 355, L27, 2000), via VizieR/CDS

**Diagrama P–Ṗ** — catálogo de pulsares ATNF 2.8.1 (Manchester et al., AJ 129, 1993, 2005)

OBRIGADO

# *Perguntas?*

Slides, animações e dashboards abertos em
*rafael-lima.pages.dev/talks*


## Rafael C. R. de Lima

rafael.lima@udesc.br · rafael-lima.pages.dev